Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática

Conexiones entre Álgebra y Lógica: Axiomatización de Variedades e Indecidibilidad de Álgebras

Luis Cofré
Marcelo Arenas

11 de diciembre 2024

Índice

1. Introducción **2**

2. Elementos Básicos del Álgebra Universal **4**
2.1. Primeras definiciones 4
2.2. Clases de Equivalencia y Congruencias 6
2.3. Álgebra Cociente y Morfismos 8
2.4. proposiciones relevantes en capítulos posteriores 10

3. Estudio de variedades y su axiomatizacion **14**
3.1. Introducción a Variedades 14
3.2. Términos 18
3.3. Álgebras Libres 21
3.4. Identidades 31

4. Problemas de Decidibilidad de Álgebras **41**
4.1. Resultados Preliminares de Lógica 41
4.2. Indecidibilidad de Álgebras e Incrustación Semántica 47
4.3. conclusiónes 59

5. Referencias **60**

1. Introducción

A lo largo de la historia de las matemáticas, lo que se entiende por Álgebra ha evolucionado. Lo que antes era el estudio de las ecuaciónes avanzó a teorías más complejas como los grupos, anillos, módulos, etc. A medida que se profundizaba el estudio de estas estructuras, los matemáticos notaron que había puntos similares entre sí. Por ejemplo, la enorme similitud entre los teoremas de isomorfia de anillos y grupos o que la propiedad universal que define los módulos libres es similar a la que define a los grupos libres. Esto hizo ver a los matemáticos que existe una estructura común que generaliza todas las estructuras álgebraicas conocidas, dando origen al Álgebra Universal. Esta rama de las matemáticas se dedica a estudiar las propiedades que se satisfacen en todas las estructuras álgebraicas, unificando su estudio.

Por otro lado, tenemos la lógica, la cual fue vital en la revolución de la matemática ocurrida a principios del siglo XX, nos permitió estudiarla con un nivel de abstracción nunca antes

visto, explorando los límites del razonamiento y permitiendo plantear preguntas que nunca se imaginó que la matemática fuese capaz de contestar como los teoremas de incompletitud de Gödel.

Este trabajo tiene como objetivo tomar el álgebra universal y la lógica para hacerlas trabajar en conjunto, viendo las conexiones entre ambas disciplinas. Primero demostraremos el Teorema de Birkhoff el cual nos dice que una clase de álgebras es variedad si y solo si es axiomatizable a traves de identidades. Este resultado lo que nos dice es que toda clase de álgebras que tenga buenas propiedades tiene siempre una estructura lógica interna que la define a través de un conjunto axiomático compuesto por ecuaciónes. Y viceversa, todo sistema axiomático compuesto por ecuaciónes induce un comportamiento álgebraico bien definido y con muy buenas propiedades.

En segundo lugar, vamos a estudiar la indecidibilidad de Teorías álgebraicas, la decidibilidad es un tema de gran interés en la lógica, la matemática y la computación, ya que determina cuando un problema matemático puede ser resuelto mediante algoritmos y cuando no. En un mundo donde las inteligencias artificiales y la computación están teniendo un mayor peso demostrar que tu problema puede o no puede modelarse con algoritmos es algo de vital importancia, centraremos el tema de la indecidibilidad en teorías de Álgebras demostrando que la teoría de grupos, anillos y cuerpos son indecidibles.

2. Elementos Básicos del Álgebra Universal

Esta sección tiene como objetivo introducir a cualquiera que no este familiarizado con los conceptos que se usaran mas adelante, se asume un conocimiento en álgebra de pregrado. Esta sección recopila conceptos tomados del capitulo 2 del libro [1] de las secciones 1 a 7.

2.1. Primeras definiciones

Definición 2.1 (Álgebra)**.**

- Un lenguaje o tipo de Álgebras $\mathcal{F}$ es un conjunto de símbolos de funciones donde a cada $f \in \mathcal{F}$ se le asigna un entero no negativo, al cual llamaremos la aridad de f. Denotaremos $\mathcal{F}_n$ a todos los elementos de $\mathcal{F}$ de aridad n.

- Dado un conjunto A, una función n-aria es cualquier función $f : A^n \to A$. El numero n es la aridad de la función f, decimos que una funciones constante si su aridad es 0.

- Dado un conjunto A y un tipo $\mathcal{F}$, un álgebra $\mathcal{A} = \langle A, F \rangle$ es una tupla compuesta por el conjunto A que se llama el universo del álgebra (o conjunto universo) y F es una familia de operaciones (o funciones) de aridad finita indexados por $\mathcal{F}$. En otras palabras, a cada f en $\mathcal{F}$ se le asigna una función $f^{\mathcal{A}}$ en F.

Ejemplo 1.

- *Un grupo $\mathcal{G}$ se es un álgebra $\mathcal{G} = \langle G, \cdot, ()^{-1}, 1 \rangle$ la cual satisface los siguientes axiomas:*

  - $x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot y) \cdot z$ *(propiedad asociativa)*
  - $x \cdot 1 \approx 1 \cdot x \approx x$ *(1 se le llama el elemento neutro del grupo)*
  - $x \cdot x^{-1} \approx x^{-1} \cdot x \approx 1$ *(x^{-1} se le llama el inverso del elemento x)*

  Si ademas, $\mathcal{G}$ es un grupo que satisface para todos sus elementos:

  - $x \cdot y \approx y \cdot x$ *(propiedad conmutativa)*

  decimos que es un grupo abeliano,

- *Un anillo $\mathcal{R}$ es un álgebra $\langle R, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$ que satisface los siguientes axiomas:*

  - $\langle R, +, -, 0 \rangle$ *es un grupo abeliano*

- $\langle R, \cdot \rangle$ *cumple la propiedad asocia*
- $x \cdot (y + z) \approx x \cdot y + x \cdot z, (y + z) \cdot x \approx y \cdot x + z \cdot x$ *(propiedad distributiva)*

Observación 1. Notemos que estos ejemplos, usa el simbolo $\approx$ en vez de un $=$, eso tendrá relevancia cuando estudiemos identidades. La razón de esta distinción se debe a que se usa el símbolo $\approx$ cuando estemos estudiando una propiedad en abstracto y no estemos evaluando los términos de la expresión a ningún valor del álgebra y usaremos el simbolo $=$ cuando si estemos estudiando elementos del álgebra en concreto.

Por ejemplo, para representar la conmutatividad de enteros el libro utiliza $x + y \approx y + x$, donde x, y son un par de enteros arbitrarios. En cambio al evaluar en dos enteros en particular, como $x = 1, y = 2$ se escribirá como $1 + 2 = 2 + 1$.

Definición 2.2. Sean $\mathcal{A} = \langle A, F \rangle, \mathcal{B} = \langle B, F \rangle$ dos álgebras del mismo tipo, decimos que $\mathcal{B}$ es subálgebra de $\mathcal{A}$ si $B \subseteq A$ y para todo f en $\mathcal{F}$ se tiene que $f^{\mathcal{B}} = f^{\mathcal{A}}|_B$. Para indicar que $\mathcal{B}$ es una subalgebra de $\mathcal{A}$, escribiremos $\mathcal{B} \leq \mathcal{A}$

Definición 2.3. Sea $\mathcal{A} = \langle A, F \rangle$ un álgebra, decimos que $B \subseteq A$ es un subuniverso del álgebra si es cerrado bajo toda función de $\mathcal{A}$, es decir:

$$\forall b_1, \cdots, b_n \in B \text{ se tiene que } f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in B.$$

Observación 2. La intersección arbitraria de subuniversos es un subuniverso. En efecto, supongamos que $\mathcal{A}$ es un álgebra y $(B_i)_{i \in I}$ es una colección arbitraria de subuniversos.

Sean $b_1, \cdots, b_n \in \bigcap_{i \in I} B_i$, entonces $b_1, \cdots, b_n \in B_i$ para todo i luego como cada B_i es un subuniverso tenemos que para toda función n-aria f se tiene que para todo i $f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in B_i$ $\forall i$.Luego $f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \in \bigcap_{i \in I} B_i$.

Gracias a esta observación podemos definir el subuniverso mas chico que contiene a un conjunto dado.

Definición 2.4. Sea $\mathcal{A} = \langle A, F \rangle$ un álgebra, para todo conjunto $X \subseteq A$ definimos.

$$Sg(X) = \bigcap \{B : X \subseteq B \text{ y es un subuniverso}\}$$

como el sub universo mas pequeño que contiene a X, decimos que el álgebra $\mathcal{A}$ es generada por X si $A = Sg(X)$ y es finitamente generada si su generador es finito.

2.2. Clases de Equivalencia y Congruencias

Las clases de equivalencia son fundamentales en todo desarrollo álgebraico, nos permitirá definir las congruencias, que son vitales a la hora de generalizar elementos presentes en todas las álgebras conocidas, nos permitirá abstraer los subgrupos normales y los ideales como dos casos particulares de un mismo concepto. Seguiremos la notación del texto, donde entiende las relaciones de equivalencia como conjuntos y a dos elementos relacionados entre si como tuplas dentro de ese mismo conjunto.

Definición 2.5.

- Dada una relación de equivalencia θ, denotaremos a dos elementos a, b relacionados entre si como $\langle a, b\rangle \in \theta$
- Dado un conjunto A, un elemento $a \in A$ y θ una relación de equivalencia sobre A, definimos la clase de equivalencia de un elemento como el conjunto

$$a/\theta = \{b \in A : \langle a, b\rangle \in \theta\}.$$

- Dada un álgebra $\mathcal{A}$, decimos que una relación de equivalencia θ es una congruencia en A si para todos $(a_i)_{i=1}^n, (b_i)_{i=1}^n \subseteq A$ tales que $\langle a_i, b_i\rangle \in \theta$ para todo $1 \leq i \leq n$ y para toda función $f^{\mathcal{A}}$ se tiene:

$$\langle f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta.$$

  denotaremos a $Con\mathcal{A}$ como el conjunto de todas las congruencias del álgebra $\mathcal{A}$.

Observación 3. Notemos que la intersección arbitraria de congruencias es también congruencia, el modo de demostrarlo es análogo en razonamiento al de la intersección arbitraria de subuniversos.

Ejemplo 2. *Varemos que las congruencias son efectivamente la generalización que estamos buscando, demostraremos que si $\mathcal{G}$ es un grupo, entonces las congruencias están estrechamente relacionadas con los subgrupos normales. Este hecho lo precisaremos de la siguiente manera:*

- *Si $\theta \in Con\mathcal{G}$ entonces $1/\theta$ es un subgrupo normal, para ver esto es suficiente probar que*

  $\forall a \in G\ a1/\theta a^{-1} \subseteq 1/\theta.$

Sea $x \in a1/\theta a^{-1}$, entonces $x = aba^{-1}$ para algun $b \in 1/\theta$. Como $b \in 1/\theta$ se tiene que $\langle b, 1\rangle \in \theta$, luego como $\langle a^{-1}, a^{-1}\rangle \in \theta$, gracias a que θ es congruencia de esto deducimos que $\langle ba^{-1}, a^{-1}\rangle \in \theta$. Haciendo este mismo procedimiento con $\langle a, a\rangle$ obtenemos finalmente que $\langle x, 1\rangle = \langle aba^{-1}, 1\rangle \in \theta$ lo cual implica que $x \in 1/\theta$, permitiendonos concluir que $1/\theta$ es un subgrupo normal.Es fácil verificar que si $1/\theta$ es congruencia entonces se cumple que $\langle a, b\rangle \in \theta$ si y solo si $ab^{-1} \in 1/\theta$.

- *Si N es subgrupo normal de $\mathcal{G}$ definimos la relación θ dada por $\langle a, b\rangle \in \theta$ si y solo si $ab^{-1} \in N$.*

  Es fácil ver que es relación de equivalencia ya que:

  - *$\langle a, a\rangle \in \theta$ si y solo si $aa^{-1} = 1 \in N$.*
  - *Si $\langle a, b\rangle \in \theta$ entonces $ab^{-1} \in N$, para probar que $\langle b, a\rangle \in \theta$ es suficiente probar que $ba^{-1} \in N$, esto se puede observar notando simplemente que $ba^{-1} = (ab^{-1})^{-1}$ y N es cerrado bajo inversos*
  - *para probar la transitividad notemos que $ab^{-1} \in N, bc^{-1} \in N$ entonces $ac^{-1} \in N$*

  para ver que θ es congruencia hay que ver que si $\langle a, b\rangle \in \theta$ y $\langle c, d\rangle \in \theta$ entonces $\langle ac, bd\rangle \in \theta$ para todo $a, b, c, d \in \mathcal{G}$ (analogo con $()^{-1}$).

  Como $\langle a, b\rangle \in \theta$ y $\langle c, d\rangle \in \theta$ tenemos que $ab^{-1} \in N, cd^{-1} \in N$. para demostrar que $\langle ac, bd\rangle \in N$ es suficiente ver que $acd^{-1}b^{-1} \in N$.

  Denotaremos $x = ab^{-1}, y = cd^{-1}$, notemos que $acd^{-1}b^{-1} = ayb^{-1}$, como $yb^{-1} \in Nb^{-1}$ y N es normal, tenemos que $Nb^{-1} = b^{-1}N$ por lo tanto existe $n \in N$ tal que $yb^{-1} = b^{-1}n$, por lo tanto $ayb^{-1} = ab^{-1}n = xn$ obteniendo que $acd^{-1}b^{-1} = xn \in N$ al estar compuesto de cosas que estan en N, concluyendo que θ es congruencia, en este caso tenemos que $N = 1/\theta$.

Estos dos puntos nos permiten establecer una clara correspondencia biyectiva entre las congruencias y subgrupos normales a través del mapeo $\theta \mapsto 1/\theta$ viendo que en efecto los subgrupos normales están estrechamente relacionados a un tipo de congruencia en un tipo particular de álgebra, de modo análogo uno puede argumentar que si tomamos como álgebra un anillo, las congruencias guardan una estrecha relación con los ideales.

En efecto si $\mathcal{R} = \langle R, +, \cdot, -, 0, 1\rangle$ es un anillo e I es un ideal podemos establecer dicha relación probando los siguientes puntos:

- *Si $\theta \in Con\mathcal{R}$ entonces tenemos que $0/\theta$ es un ideal y que se satisface que $\langle a, b\rangle \in \theta$ si y solo si $a - b \in 0/\theta$*
- *Si I es un ideal, podemos definir la relacion $\langle a, b\rangle \in \theta$ si y solo si $a - b \in I$, tendremos que θ es una congruencia y $I = 0/\theta$*

Con estos dos puntos podemos establecer una correspondencia entre ideales y congruencias a través del mismo mapeo en el caso de grupos. El definir el concepto de congruencia es muy clave porque nos permitirá acceder al concepto de las álgebras cocientes.

2.3. Álgebra Cociente y Morfismos

En un clásico curso de álgebra abstracta se observa que el cociente de grupos no es siempre un grupo, la forma en que si es un grupo se logra si cocientamos por un subgrupo normal, de forma análoga el cociente de anillos es un anillo al cocientar por un ideal.

Tal como se vio en la observación anterior, tanto los subgrupos normales como los ideales guardan una estrecha conexión con las congruencias, esto nos permite generalizar el cociente de grupos y anillos permitiéndonos definir el álgebra cociente.

El Algebra cociente se obtiene al cocientar por una congruencia, es muy importante a la hora de definir las álgebras libres, en el capitulo 2 sección 6 del libro [1] se ve este proceso de forma más detallada, donde el álgebra cociente permite establecer los teoremas de isomorfia de álgebras y una versión general del teorema de la correspondencia dándonos cuenta de que los teoremas de isomorfia de grupos, anillos, módulos entre otras álgebras son en esencia ,la misma cosa, si bien esto no se abordará en profundidad debido a que no es el objetivo de este trabajo, lo menciono para notar las virtudes del álgebra universal y el por qué se eligió como objeto de estudio.

Definición 2.6. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra y $\theta \in Con\mathcal{A}$ podemos definir el álgebra cociente como $\mathcal{A}/\theta$ cuyo universo es A/θ y sus funciones vienen dadas por

$$f^{\mathcal{A}/\theta}(a_1/\theta, \cdots, a_n/\theta) = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)/\theta.$$

Se puede ver que, gracias a que θ es una congruencia, las operaciones del álgebra cociente están bien definidas.

Definición 2.7. Sea $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos álgebras, tenemos que un homomorfismo de álgebras es un mapeo $\alpha : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ tal que

$$\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)).$$

Si el morfismo es sobreyectivo, decimos que $\mathcal{B}$ es imagen homomórfica de $\mathcal{A}$, si el morfismo es inyectivo decimos que es una incrustación, si el morfismo es biyectivo decimos que es isomorfismo, de existir un isomorfismo se denota como $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$

Observación 4. La definición de morfismo y el álgebra cociente nos permiten definir un morfismo canónico entre ellas de la siguiente manera:

$$\nu : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\theta$$

mediante $a \mapsto a/\theta$ el cual es claramente sobreyectivo.

Definición 2.8 (Kernel e Imagen)**.** Sea $\alpha : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ un morfismo entre dos álgebras, definimos:

1. La imagen de $\mathcal{A}$ por α al conjunto $Im(\alpha) = \{b \in B : \exists a \in A | \alpha(a) = b\}$
2. El kernel del morfismo α como el conjunto $ker(\alpha) = \{\langle a, b\rangle \in A^2 | \alpha(a) = \alpha(b)\}$
3. Dado Y subconjunto del conjunto universo de $\mathcal{A}$, definimos su imagen como el conjunto $\alpha(Y) = \{b \in Im(\alpha) : \exists y \in Y | \alpha(y) = b\}$
4. Dado X un subconjunto de $Im(\alpha)$, definimos la preimagen de X como el conjunto $\alpha^{-1}(X) = \{a \in \mathcal{A} : \alpha(a) \in X\}$

Observación 5. Sea $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfismo de algebras, tenemos que la imagen de α es una subálgebra de $\mathcal{B}$, el kernel es una congruencia de $\mathcal{A}$, la imagen de un subuniverso de $\mathcal{A}$ es subalgebra de $\mathcal{B}$ y la preimagen de un subuniverso de $Im(\alpha)$ esta bien definida como subálgebra de $\mathcal{A}$, es decir:

1. $Im(\alpha) \leq \mathcal{B}$.
2. $ker(\alpha) \in Con\mathcal{A}$.
3. Para todo Y subuniverso de $\mathcal{A}$, tenemos que $\alpha(Y) \leq \mathcal{B}$.
4. Para todo X subuniverso de $Im(\alpha)$ se tiene que $\alpha^{-1}(X) \leq \mathcal{A}$.

El que la imagen sea subálgebra se desprende del hecho de que el $Im(\alpha)$ sea un subuniverso. En efecto, si $b_1, \cdots, b_n \in Im(\alpha)$ vemos que $f^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) \in Im(\alpha)$. entonces podemos restringir las funciones de $\mathcal{B}$ a la imagen del morfismo y tendremos funciones cerradas, teniendo que es un subálgebra, de modo analogo uno puede justificar los puntos 3 y 4.

Para ver que $ker\alpha$ es una congruencia, hay que ver que es clase de equivalencia.

- La reflexividad es directa porqué $\langle a, a\rangle \in ker\alpha$ ya que $\alpha(a) = \alpha(a)$.
- Veamos la Simetría, si $\langle a, b\rangle \in ker\alpha$ entonces $\langle b, a\rangle \in ker\alpha$, esto es trivial por la definición de kernel.
- La transitividad viene directamente de la definición de kernel.

Finalmente veremos que es congruencia. Si $\langle a_i, b_i\rangle \in ker\alpha$ entonces $\alpha(a_i) = \alpha(b_i)$ para todo $1 \leq i \leq n$. Entonces $\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(b_1), \cdots, \alpha(b_n)) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n))$.
Lo que nos permite concluir que $\langle f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), f^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in ker\alpha$ probando que es congruencia.

Definición 2.9 (Producto directo de álgebras)**.** Sea $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ una familia de álgebras, definimos su producto directo como el álgebra $\mathcal{A} = \prod\limits_{i\in I} \mathcal{A}_i$ cuyo universo es $\prod\limits_{i\in I} A_i$ y sus operaciones coordenada a coordenada de la siguiente manera:

$$f^{\mathcal{A}}(a_1, \ldots, a_n)(i) = f^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i)).$$

2.4. proposiciones relevantes en capítulos posteriores

Definición 2.10. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra, definimos para todo conjunto $X \subseteq A$ al conjunto $E(X)$ de la siguiente manera:

$$E(X) = X \cup \{f(a_1, \cdots, a_n) : f^{\mathcal{A}} \text{ es una función n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in X\}.$$

Luego definimos de manera recursiva para todo $n \geq 0$ natural

$$E^0(X) = X, E^{n+1}(X) = E(E^n(X)).$$

Proposición 2.11. *Sea $\mathcal{A}$ un álgebra y $X \subseteq A$, se tiene que $Sg(X) = \bigcup\limits_{k=0}^{\infty} E^k(X)$.*

Demostración. Vamos a demostrar la proposición probando lo siguiente: Si $C = \bigcup\limits_{k=0}^{\infty} E^k(X)$ entonces tenemos que C es un subuniverso que contiene a X y C esta contenido en todos los subuniversos que contienen a X. De la primera parte se deduce que $Sg(X) \subseteq C$ y de la segunda se tiene que $C \subseteq Sg(X)$ obteniendo lo deseado.

- Probar que C contiene a X es trivial ya que $E^n(X) \subseteq C \forall n \in \mathbb{Z}^+$, en particular para $n = 0$ tenemos lo deseado, basta probar que es un subuniverso. Notemos que tal y como definimos los E^k tenemos el siguiente hecho: $X \subseteq E(X) \subseteq E^2(X) \subseteq \cdots$, en general si $m \leq n \implies E^m(X) \subseteq E^n(X)$,

  Sean $a_1, \cdots, a_n \in C$ queremos demostrar que $f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) \in C$. Como $a_i \in C = \bigcup_{k=0}^{\infty} E^k(X)$, existe un $k_i \geq 0$ tal que $a_i \in E^{k_i}(X) \forall i$, definimos $k = \max k_i$ entonces por la propiedad anterior tenemos que $a_1, \cdots, a_n \in E^k(X)$, entonces vemos que $f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) \in E^{k+1}(X)$ ya que

  $E^{k+1}(X) = E^k(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f$ es una función n-aria de $\mathcal{A}$ y $a_1, \cdots, a_n \in E^k(X)\}$.

  Entonces como $E^{k+1}(X) \subseteq C$ tenemos lo deseado.

- Sea B un subuniverso que contiene a X, vamos a demostrar que $C \subseteq B$, procederemos demostrando que $E^k(X) \subseteq B$ para todo $k \geq 0$ por induccion:

  - (Caso base) Si $k = 0$ estamos listos ya que B contiene a X.
  - (Caso inductivo) Supongamos que para cierto n se tiene que $E^n(X) \subseteq B$, vamos a probar que $E^{n+1}(X) \subseteq B$. Como

    $E^{n+1}(X) = E^n(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f$ es una función n-aria de $\mathcal{A}$ y $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}$

    para concluir lo deseado basta demostrar que
    $D = \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f$ es una función n-aria de $\mathcal{A}$ y $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\} \subseteq B$
    Sea $x \in D$, entonces existen $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)$ tales que $x = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$, por hipotesis inductiva tenemos que $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X) \subseteq B$, luego como B es un subuniverso tenemos que $x \in B$.

  Demostrando que $E^k(X) \subseteq B$ para todo $k \geq 0$, luego $C \subseteq B$.

Como probamos ambos puntos tenemos lo deseado. □

Proposición 2.12. *Sea $\mathcal{A}$ un álgebra generada por X y $\alpha, \beta : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ dos morfismos que coinciden en X, entonces $\alpha = \beta$*

Demostración. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra tal que $A = Sg(X)$, para probar que $\alpha(x) = \beta(x)$ para todo $x \in A$, vamos a demostrar que $\alpha = \beta$ en $E^k(X)$ para todo $k \geq 0$ lo cual demostraremos por induccion:

- $k = 0$ viene dado por hipotesis.
- Supongamos que coinciden en $E^n(X)$, probaremos que coinciden en $E^{n+1}(X)$. Como $E^{n+1}(X)$ se define de la siguiente manera:

  $$E^{n+1}(X) = E^n(X) \cup \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una función n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}.$$

  Basta probar que coinciden en

  $$D = \{f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : f \text{ es una función n-aria de } \mathcal{A} \text{ y } a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)\}.$$

  Sea $x \in D$ entonces $x = f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$ con $a_1, \cdots, a_n \in E^n(X)$, entonces vemos que

  $$\alpha(x) = \alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)),$$

  luego como coinciden en $E^n(X)$,

  $$f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\beta(a_1), \cdots, \beta(a_n)) = \beta(f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = \beta(x),$$

  de donde tenemos que coinciden en $E^{n+1}(X)$ probando la hipotesis inductiva.

Luego como coinciden en $E^k(X) \forall k \geq 0$ tenemos que coinciden en $Sg(X)$ y por tanto en A, obteniendo que $\alpha = \beta$. □

Proposición 2.13. *Sea $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}, \beta : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ dos morfismos de álgebras y $ker\beta \subseteq ker\alpha$ y β es sobreyectiva, entonces existe un homomorfismo $\gamma : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$ tal que $\alpha = \gamma \circ \beta$.*

Demostración. Definimos $\gamma : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$ como $\gamma(c) = \alpha(a)$ tal que $c = \beta(a)$ (gracias a que β es sobreyectiva).
Tenemos que $\alpha = \gamma \circ \beta$ directamente de esta definición, basta demostrar que esta función esta bien definida.
Queremos ver que si $x = y$ entonces $\gamma(x) = \gamma(y)$. Como $x, y \in \mathcal{C}$ entonces existen $a, b \in \mathcal{A}$ tales que $x = \beta(a), y = \beta(b)$ luego como $x = y$ se tiene $\langle a, b \rangle \in ker\beta$, luego $\langle a, b \rangle \in ker\alpha$. Entonces tenemos que $\alpha(a) = \alpha(b)$, luego como $\alpha = \gamma \circ \beta$ entonces tenemos que $\gamma \circ \beta(a) = \gamma \circ \beta(b)$ y por lo tanto $\gamma(x) = \gamma(y)$ teniendo que esta bien definido el morfismo. □

Teorema 2.14 (Primer Teorema de isomorfia de álgebras)**.** *Sea $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfismo de álgebras, entonces $\mathcal{A}/ker\alpha \simeq Im\alpha$.*

Demostración. Notemos que si $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ es un morfismo, tomemos el morfismo canonico $\nu : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/ker\alpha$, notemos que:

$$\langle a, b\rangle \in ker\nu \Longleftrightarrow \nu(a) = \nu(b) \Longleftrightarrow a/ker\alpha = b/ker\alpha \Longleftrightarrow \langle a, b\rangle \in ker\alpha.$$

Por lo tanto $ker\alpha = ker\nu$, luego por la proposición anterior existe un morfismo $\gamma : \mathcal{A}/ker\alpha \to \mathcal{B}$ tal que $\alpha = \gamma \circ \nu$ Notemos que:

- $Im\gamma = Im\alpha$ ya que $x \in Im\gamma$ si y solo si $x = \gamma(a/ker\alpha)$ con $a/ker\alpha \in \mathcal{A}/ker\alpha$ luego como el morfismo canonico es sobreyectivo tenemos que $a/\ker\alpha = \nu(a)$ entonces tenemos que $x = \gamma(a/ker\alpha)$ si y solo si $x = \gamma \circ \nu(a) = \alpha(a)$ si y solo si $x \in Im\alpha$ donde tenemos lo deseado.

- γ es inyectivo, ya que si $\gamma(x) = \gamma(y)$ tenemos que $x = \nu(a), y = \nu(b)$ gracias a la sobreyectividad de ν. entonces tenemos que:

$$\gamma(x) = \gamma(y)$$
$$\gamma \circ \nu(a) = \gamma \circ \nu(b)$$
$$\alpha(a) = \alpha(b)$$
$$\langle a, b\rangle \in ker\alpha = ker\nu, \text{ por lo tanto } \nu(a) = \nu(b), \text{ es decir }, x = y$$

  de donde sacamos la inyectividad.

Como $\gamma : \mathcal{A}/ker\alpha \to \mathcal{B}$ es inyectivo, restringiendonos a la imagen tenemos un isomorfismo $\mathcal{A}/ker\alpha \simeq Im\gamma = Im\alpha$. $\square$

3. Estudio de variedades y su axiomatizacion

Esta sección se dedicara a probar el primer resultado relevante para esta investigación, el teorema de Birkhoff el cual dice que una clase de Álgebras es una variedad si y solo si es axiomatizable, para ver su demostración y entender sus implicancias y relevancia haremos un estudio sobre variedades, términos, álgebras libres e identidades. Notemos que cuando se mencione una clase de álgebras se habla de un conjunto cuyos elementos son álgebras. Este capitulo se basa en el libro [1] capitulo 2 secciones 9,10 y 11.

3.1. Introducción a Variedades

Definición 3.1. Dada una clase de álgebras K definimos las siguientes clases de álgebras:

- Definimos la clase de isomorfia de K como el conjunto $I(K)$ tal que $\mathcal{A} \in I(K) \iff \mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$ donde $\mathcal{B} \in K$.
- Definimos la clase de subalgebra de K como el conjunto $S(K)$ tal que $\mathcal{A} \in S(K) \iff \mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ donde $\mathcal{B} \in K$.
- Definimos la clase de imagen homomorfica de K como el conjunto $H(K)$ tal que $\mathcal{A} \in H(K) \iff \mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ donde $\mathcal{B} \in K$ y α es un morfismo.
- Definimos la clase de producto directo de K como el conjunto $P(K)$ tal que $\mathcal{A} \in P(K) \iff \mathcal{A} = \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ donde $(\mathcal{A}_i)_{i \in I} \subseteq K$

Diremos que una clase de álgebras K es cerrada bajo un operador O si $O(K) \subseteq K$ donde $O = I, S, H, P$, denotaremos a $O_1 O_2$ a la composicion de operadores O_1, O_2, usaremos la notacion $O_1 \leq O_2$ para denotar que $O_1(K) \subseteq O_2(K)$, y diremos que un operador O es idempotente si $O^2 = O$.

Observación 6. Antes de continuar con el estudio de estas clases, se resaltaran una serie de propiedades relativamente evidentes, pero que se mencionaran porque serán de utilidad para demostraciones posteriores.

- Para toda clase K se tiene que $K \subseteq I(K)$ ya que para toda $A \in K, A \simeq A$, eso nos dice que para todo operador O se tiene que $O \leq OI$ gracias a que $O(K) \subseteq O(I(K))$.
- $I \leq H$ ya que los isomorfismos son un caso particular de morfismos sobreyectivos.

- Si $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ es un morfismo de dos álgebras, tenemos que $\alpha^{-1}(\mathcal{B}) \leq \mathcal{A}$, se demuestra de modo análogo a justificar que la imagen es subálgebra.

  En particular nos permite deducir que si $\mathcal{C} \leq \alpha(\mathcal{A})$ entonces $\alpha^{-1}(\mathcal{C}) \leq \mathcal{A}$, lo cual se demuestra de modo rutinario empujando las definiciones de morfismo, subálgebra y preimagen.

- $I^2 = I$, en efecto la contención $\subseteq$ viene dada ya que si $A \in I^2(K)$ entonces $A \simeq B, B \in I(K)$, luego $B \in I(K)$ por lo que $B \simeq C, C \in K$ por lo tanto $A \simeq C$. Para la contención $\supseteq$ es suficiente notar que todo elemento de $I(K)$ es isomorfo a si mismo.

Lema 3.2. *Para toda clase K se cumplen las siguientes desigualdades: $SH \leq HS, PS \leq SP, PH \leq HP$ y los operadores H, S, IP son idempotentes.*

Demostración.

- $(SH \leq HS)$ Sea $\mathcal{A} \in SH(K)$, entonces $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ con $\mathcal{B} \in H(K)$ luego existe morfismo α tal que $\mathcal{B} = \alpha(\mathcal{C})$ con $\mathcal{C} \in K$, entonces tenemos que $\mathcal{A} \leq \alpha(\mathcal{C})$ implica $\alpha^{-1}(\mathcal{A}) \leq \mathcal{C}$. Luego como $\alpha(\alpha^{-1}(\mathcal{A})) = \mathcal{A}$ tenemos que $\mathcal{A} \in HS(K)$.

- $(PS \leq SP)$ si $\mathcal{A} \in PS(K)$ entonces $\mathcal{A} = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{B}_i \in S(K)$ entonces $\mathcal{B}_i \leq \mathcal{C}_i$ tal que $\mathcal{C}_i \in K \forall i \in I$, entonces es evidente que $\prod_{i \in I} \mathcal{B}_i \leq \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ ya que la condicion de subálgebra se cumple coordenada a coordenada, entonces $\mathcal{A} \leq \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ por lo tanto $\mathcal{A} \in SP(K)$.

- $(PH \leq HP)$ Sea $\mathcal{A} \in PH(K)$ entonces $A = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{B}_i \in H(K)$, luego para cada $i \in I$ existen morfismos α_i tales que $\alpha_i(\mathcal{C}_i) = \mathcal{B}_i$ donde $\mathcal{C}_i \in K$.

  Luego definimos el morfismo $\alpha : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \to \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i$ tal que sus coordenadas son los α_i. Mas formalmente para todo $a \in \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ se tiene que $\alpha(a)(i) = \alpha_i(a(i))$, en tal caso tenemos que $\alpha(\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i) = \prod_{i \in I} \alpha_i(\mathcal{C}_i) = \prod_{i \in I} \mathcal{B}_i = \mathcal{A}$ por lo tanto $\mathcal{A} \in HP(K)$.

- Probaremos que $H^2 = H$ y las demostraciones de $S^2 = S, (IP)^2 = IP$ son analogas.

  Sea $\mathcal{A} \in H(K)$ entonces existe un morfismo α tal que $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ con $\mathcal{B} \in K$, luego $\mathcal{A} = id(\alpha(\mathcal{B}))$ con id el morfismo identidad, tenemos $\mathcal{A} \in H^2(K)$.

Sea $\mathcal{A} \in H^2(K)$ entonces tenemos que $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{B})$ con $\mathcal{B} \in H(K)$ entonces tenemos que existe un morfismo β tal que $\mathcal{B} = \beta(\mathcal{C})$, de donde tenemos que $\mathcal{A} = \alpha \circ \beta(\mathcal{C})$ permitiendonos concluir que $\mathcal{A} \in H(K)$.

□

Definición 3.3 (Variedades)**.** Sea K una clase de álgebras, decimos que K es una variedad si es cerrada bajo S, H, P.

Ejemplo 3. *Las variedades son muy deseadas por los algebristas, ya que si tengo una clase de álgebras que comparten una cierta propiedad que me interese, si es una variedad obtengo que al tomar una subálgebra, considerar el producto directo y tomar un morfismo mantengo esa propiedad, las Estructuras álgebraicas mas conocidas son ejemplos de variedades.*

Si tomamos un grupo, un subgrupo es de vuelta un grupo, la imagen de un morfismo de grupos es otro grupo y el producto directo de grupos es un grupo definido de forma adecuada, por lo que los grupos son variedades.

Lema 3.4. *Dada una familia de variedades $(K_i)_{i\in I}$ (del mismo tipo) tenemos que $\bigcap\limits_{i\in I} K_i$ es una variedad.*

Demostración. Veamos que $H(\bigcap\limits_{i\in I} K_i) \subseteq \bigcap\limits_{i\in I} K_i$. Sea $\mathcal{A} \in H(\bigcap\limits_{i\in I} K_i)$, entonces existe un morfismo α tal que $\alpha(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$ con $\mathcal{B} \in \bigcap\limits_{i\in I} K_i$, en particular esto significa que $\mathcal{A} \in \bigcap\limits_{i\in I} H(K_i) \subseteq \bigcap\limits_{i\in I} K_i$ al ser todas variedades, teniendo lo deseado, la prueba de que es cerrado bajo S y P es analoga. □

Como la interseccion de variedades es variedad, es posible definir la variedad mas pequeña que contenga a una clase K.

Definición 3.5. Si K es una clase de álgebras, definimos a $V(K)$ como la variedad mas chica que contiene a K.

Observación 7. Notemos que como V es una variedad se tiene que $SV \leq V, HV \leq V$ y $PV \leq V$ (directamente de la definición de ser variedad) , también como $HV \leq V$ se infiere que $IV = V$ y $I \leq V$.

En efecto $V \leq IV$ porque todo miembro de V es isomorfo a sí mismo. Por otro lado cualquier álgebra isomorfa a un miembro de V esta en imagen homomórfica con un miembro de V y por tanto en V, permitiendonos concluir que $IV = V$.

Por otro lado si tomamos un álgebra en $I(K)$ entonces es isomorfa a un elemento de K, luego como $K \subseteq V(K)$ tenemos que es isomorfa a un elemento de V, teniendo que $I(K) \subseteq IV(K)$, luego como $IV = V$ tenemos que $I \leq V$.

Teorema 3.6 (Tarski)**.** *Dada K una clase de álgebras, tenemos que $V = HSP$*

Demostración. Vamos a proceder demostrando que $V \leq HSP$ y que $V \geq HSP$.

- $(HSP \leq V)$

  Notemos que las siguientes identidades son ciertas $HV = SV = IPV = V$, vamos a demostrar que $IPV = V$ y el resto se demuestran de modo analogo.

  Como V es variedad $IPV \leq IV = V$, luego si $\mathcal{A} \in V(K)$ entonces $\mathcal{A} \simeq \mathcal{A} = \prod_{i=1}^{1} \mathcal{A}$, entonces $A \in IP(V(K))$ teniendo la igualdad.

  Entonces tenemos que $HSP \leq HSPI$ por la observacion 6, luego por la misma observacion de antes tenemos $HSPI \leq HSPV \leq HSIPV$ luego con la serie de identidades demostradas tenemos que $HSIPV = HSV = HV = V$ teniendo que $HSP \leq V$.

- $(V \leq HSP)$

  Claramente HSP contiene a K ya que todo elemento de K es imagen a través de la identidad consigo mismo, y todo elemento es su propia subálgebra y a la vez puede considerarse como el producto directo de una sola álgebra. Vamos a probar que HSP es variedad, así como V es la variedad mas chica que contiene a K entonces tenemos que $V \leq HSP$.

  - Veamos que es cerrada bajo H, tenemos que $H(HSP) = H^2SP = HSP$ por el lema 3.2.
  - Veamos que es cerrada bajo S, tenemos que $S(HSP) = SHSP \leq HSSP = HS^2P = HSP$ gracias al lema 3.2.
  - Veamos que es cerrada bajo P, tenemos que $P(HSP) = PHSP \leq HPSP \leq HSPP \leq HSIPP \leq HSIPIP = HSIP$. Luego como $I \leq H$ tenemos que $HSIP \leq HSHP \leq H^2SP = HSP$.

  Entonces como es variedad tenemos que $V \leq HSP$.

$\square$

3.2. Términos

Hasta ahora hemos visto muchos conceptos importantes del Álgebra Universal pero nos queda algo fundamental por definir. En la mayoría de teorías algebraicas como cuando estudiamos Anillos, no solo se le ve como un conjunto con operaciones definidas con ecuaciónes que satisfacen sus elementos, sino que sus propiedades fundamentales salen a la luz al relacionar múltiples anillos entre si. Un ejemplo muy clásico de esto es que si añadimos un conjunto de variables a los anillos es posible definir los anillos polinomiales, los cuales satisfacen muy buenas propiedades y tiene múltiples aplicaciones en varias ramas de las matemáticas.

Este ejemplo ilustra bien la importancia de los términos, dada un álgebra los términos constituyen un elemento externo que les da una nueva capa de profundidad a estas pudiendo alcanzar sus propiedades mas fundamentales tocando conexiones con la lógica como se vera mas adelante. Se les puede entender como una generalización de los polinomios y nos permitirán definir conceptos muy importantes como las Álgebras Libres la cual es una pieza clave para la demostración del teorema de Birkhoff.

Definición 3.7. Dado un conjunto X de variables y un tipo $\mathcal{F}$, definimos al conjunto $T(X)$ de términos de tipo $\mathcal{F}$ de la siguiente manera inductiva:

- $X \cup \mathcal{F}_0 \subseteq T(X)$ (las variables y constantes son términos)
- Si $p_1, \cdots, p_n \in T(X)$ entonces para todo $f \in \mathcal{F}_n$ se tiene que $f(p_1, \cdots, p_n) \in T(X)$ (al aplicarle a los términos los simbolos de las operaciones obtengo nuevos términos)

.

Observación 8. Como los términos se construyen de forma inductiva tenemos que $T(X) \neq \varnothing \iff X \cup \mathcal{F}_0 \neq \varnothing$.

Ejemplo 4. *Si $X = \{x, y, z\}$ es nuestro conjunto de variables y $\mathcal{F} = \{+, \cdot\}$ nuestro conjunto de simbolos, entonces*

$$x, y, z, x \cdot y + z, x^2 + y + z^3$$

son términos.

La siguiente definición nos dice como ver los términos de un álgebra, del mismo modo en que un polinomio de n variables en $\mathbb{R}$ se ve como un mapeo de $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, los términos en un álgebra se veran de un modo analogo.

Definición 3.8. dado un termino $p(x_1, \cdots, x_n)$ de tipo $\mathcal{F}$ y un conjunto X, entonces para un álgebra $\mathcal{A}$ definimos $p^{\mathcal{A}} : A^n \to A$ como:

- Si $p(x_1, \cdots, x_n) = x_i$ entonces $p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = a_i$.
- Si $p(x_1, \cdots, x_n)$ es de la forma $f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$ entonces

$$p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)).$$

decimos que $p^{\mathcal{A}}$ es la función termino correspondiente a p.

Proposición 3.9. *Sean $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos álgebras del mismo tipo, entonces:*

- *Para todo término $p \in T(X)$ n-ario y $\theta \in Con\mathcal{A}$ se tiene que si $\langle a_i, b_i \rangle \in \theta \; \forall 1 \leq i \leq n$ entonces $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \rangle \in \theta$.*
- *Para todo termino $p \in T(X)$ n-ario y $\alpha : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ un morfismo, se tiene que $\alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = p^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n))$.*
- *Sea $S \subseteq A$, entonces $Sg(S) = \{p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) : p$ es un termino n-ario y $a_1, \cdots, a_n \in S\}$.*

Demostración. dado un termino p denominamos su largo $l(p)$ como el numero de veces en que aparecen símbolos $n-$arios en p con $n \geq 1$. (si $p = f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$ se tiene que $l(p) = k$)
Es sencillo ver que $l(p) = 0 \iff p \in X \cup \mathcal{F}_0$, ahora procederemos a demostrar cada punto.

- demostraremos la proposición a través de inducción sobre $l(p)$.
  - Nuestro caso base $l(p) = 0$ tenemos dos subcasos.
    1. Si $p \in X$ entonces es una variable x_i entonces el termino esta definido como $p(x_1, \cdots, x_n) = x_i$ para algún $1 \leq i \leq n$. Entonces dada la hipótesis tenemos que:
       $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \rangle = \langle a_i, b_i \rangle$ el cual esta en θ por la hipótesis.
    2. Si $p \in \mathcal{F}_0$ entonces p es una constante teniendo que $p(x_1, \cdots, x_n) = c$ para toda elección de valores que pongamos a las variables, entonces tenemos que
       $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n) \rangle = \langle c, c \rangle \in \theta$ por reflexividad.

- Supongamos que la propiedad se mantiene para todo termino q tal que $0 \leq l(q) < l(p)$, veamos que se demuestra para $l(p)$. Como $l(p) = k > 0$ sabemos que p es de la forma $f(p_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, p_k(x_1, \cdots, x_n))$, observamos que $l(p_i) < l(p)$ (debido a que, todo termino n-ario que contenga p_i, también debe tenerlo p, pero como p_i es un termino n-ario en si mismo, $l(p)$ es necesariamente estrictamente mayor),entonces aplicando la hipotesis inductiva tenemos que $\langle p_i^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p_i^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta$ para todo $1 \leq i \leq k$, luego como θ es una congruencia tenemos que:

  $$\langle f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)), f^{\mathcal{A}}(p_1^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n), \cdots, p_k^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n))\rangle \in \theta$$

  es decir $\langle p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n), p^{\mathcal{A}}(b_1, \cdots, b_n)\rangle \in \theta$ que es lo que queríamos demostrar.

- de modo análogo, aplicando inducción sobre $l(p)$, aprovechando que para casos mas generales los morfismos están bien mapeados bajo funciones del álgebra.

- La forma de demostrarlo es por doble contención. Por la proposición 2.11 sabemos que $Sg(S) = \bigcup_{i=0}^{\infty} E^i(S)$. para probar la implicancia $\subseteq$ hay que probar mediante inducción que los $E^k(S)$ cumplen la contención para todo k entero positivo. El lado $\supseteq$ se demuestra usando inducción sobre $l(p)$. Lo que hay que hacer es demostrar que todo subuniverso B de $\mathcal{A}$ es cerrado bajo las funciones de termino de $\mathcal{A}$, en particular $Sg(S)$ es cerrado bajo estas funciones y por lo tanto tenemos la contención deseada.

$\square$

La proposición anterior nos dice básicamente que los términos se comportan bien con todo lo previamente expuesto, se mapean bien entre los morfismos, se preservan bajo congruencia y el generador se puede escribir en función de ellos. Esta proposición nos dice que a los términos podemos darles una estructura de álgebra y que esta tendrá unas buenas propiedades y es justo ese nuestro siguiente paso.

Definición 3.10 (álgebra de términos)**.** Dados $\mathcal{F}, X$ tales que $T(X) \neq \varnothing$ entonces definimos el álgebra de términos $\mathcal{T}(X)$ como el álgebra cuyo universo es $T(X)$ y sus operaciones vienen dadas por $f^{\mathcal{T}(X)}(p_1, \cdots, p_n) = f(p_1, \cdots, p_n)$ (es decir, a cada n-tupla de términos le mapeamos al termino que le aplica a toda la n-tupla el simbolo f).

Observación 9. Notemos que esta álgebra esta generada por X, gracias a la proposición anterior.
Las constantes también están en $Sg(X)$ ya que del mismo modo en que un polinomio constante en $\mathbb{R}$ se entiende como $p(x_1, \cdots, x_n) = c$ con c fijo para toda valuación de variables, los términos constantes son funciones de aridad 0 donde sin importar la valuación de términos que haga, siempre me dará el mismo valor, haciendo que también estén trivialmente generados por las variables.

3.3. Álgebras Libres

Las Álgebras Libres van a ser Álgebras que cumplan una versión mas abstracta y generalizada de la propiedad universal que usualmente se ve en cursos de Álgebra Abstracta, la intuición del Álgebra libre es que dada una clase de álgebras K, esta álgebra tiene elementos que no verifican ninguna ecuación que no se verifique en todas las álgebras de K, es decir, satisface las ecuaciónes mínimas necesarias que compartan todos sus elementos, lo cual tiene una gran utilidad a la hora de abstraer e identificar las propiedades fundamentales de una clase en concreto.

Un ejemplo de su utilidad es que si K son grupos, el álgebra libre satisface las propiedades que se satisfacen en todos los grupos, siendo la asociatividad, neutro e inverso, luego con el Teorema de Birkhoff sabemos que los grupos están axiomatizados y son una variedad,luego si siguiéramos desarrollando podríamos concluir gracias a eso que la asociatividad, neutro e inverso sirven como un conjunto axiomático para la teoría de grupos asegurándonos de que no exista una cuarta propiedad oculta que satisfagan todos los grupos. Las Álgebras Libres junto con las identidades es lo que hará posible hacer la conexión entre Álgebra Universal y Lógica permitiéndonos demostrar el Teorema de Birkhoff.

Definición 3.11 (Mapeo Universal)**.** Sea K una clase de álgebras y $U(X)$ un álgebra generada por X, decimos que posee la propiedad del mapeo universal para K si:

Para toda álgebra $\mathcal{A} \in K$ y para todo mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ existe un morfismo $\beta : U(X) \to \mathcal{A}$
que extiende $\alpha($ es decir, $\alpha(x) = \beta(x)\ \forall x \in X)$.

$$\begin{tikzcd}
X \arrow[r, "\alpha"] \arrow[d, hook, "i"'] & \mathcal{A} \\
U(X) \arrow[ur, "\beta"'] &
\end{tikzcd}$$

donde $i : X \hookrightarrow U(X)$ es el mapeo identidad $x \mapsto x$.

Ejemplo 5. ▪ *$\mathbb{Z}$ como grupo, es un grupo libre para K =Grupos. Para eso tomen cualquier mapeo $\alpha : \{1\} \to G$ para todo $g \in G$ donde $\alpha(1) \in G$.*

Luego tomamos cualquier morfismo $\beta : \mathbb{Z} \to G$, es fácil ver que para todo entero positivo $a \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$\beta(a) = \beta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{a-veces}) = \underbrace{\beta(1) \cdots \beta(1)}_{a-veces} = \beta^a(1)$$

del mismo modo tendríamos que para todo entero positivo $\beta(-a) = \beta^{-a}(1)$ teniendo de que todo morfismo de $\mathbb{Z}$ a cualquier grupo G depende de $\beta(1)$. Basta definir entonces $\beta(1) = \alpha(1)$ y así tenemos una extensión de α que cumple lo deseado.

Abordare una de las correcciones que se le hicieron a mi trabajo, la mencionare porque siento que su resolución puede aclarar bastantes dudas, consiste en que se me presento la siguiente objeción al ejemplo anterior:

$\mathbb{Z}$ debe ser libre para K las clases de los grupos abelianos y no para la clase de todos los grupos, ya que si $f : \mathbb{Z} \to G$ es un morfismo con G un grupo no abeliano, entonces tendríamos que $f(a+b) = f(a) * f(b)$ y $f(a+b) = f(b+a) = f(b) * f(a)$ lo cual nos permitiría concluir que G es abeliano obteniendo contradicción.

Sin embargo este enfoque no es correcto, que G no sea abeliano no significa que ningún par de elementos conmuten entre si sino que existe al menos dos elementos que no conmutan. Notemos que todo grupo G contiene un subgrupo que es el centralizador, que es la parte abeliana de un grupo. se le suele denominar $C_G(S) = \{g \in G : gs = sg$ para todo $s \in S\}$ y la parte abeliana de un grupo seria $C_G(G)$.

Es cierto que si G no es abeliano y $f : \mathbb{Z} \to G$ es un morfismo de grupos entonces la imagen de $\mathbb{Z}$ debe ser abeliano para preservar las operaciones, pero se tiene que la imagen de $\mathbb{Z}$ debe ser un subgrupo de G contenido $C_G(G)$. Dado que la condición de

biyeccion no es requerida para la propiedad universal, solo que el morfismo exista, este bien definido y extienda, tenemos que incluso cuando el grupo en cuestión no es abeliano, es posible hacer esa extensión deseada.

- *Demostraremos que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ no es un grupo libre,para esto basta mostrar que existe un grupo tal que existe un mapeo que no es posible extenderlo a ningún morfismo de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a dicho grupo, tomamos dicho grupo como $\mathbb{Z}$.*

  sabemos que $\{\overline{1}\}$ es generador de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, entonces definimos el mapeo $\alpha : \{\overline{1}\} \to \mathbb{Z}$ tal que $\alpha(\overline{1}) = 1$.Si suponemos por contradicción que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es libre, entonces se puede extender a un morfismo $\beta : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Sabemos que todo morfismo tiene que cumplir que $\beta(\overline{0}) = 0$.

  Tenemos que $\beta(\overline{0}) = 0$ pero también $\beta(\overline{0}) = \beta(\overline{2}) = \beta(\overline{1} + \overline{1}) = \beta(\overline{1}) + \beta(\overline{1}) = \alpha(\overline{1}) + \alpha(\overline{1})$ ya que β debe ser una extensión de α, luego tenemos que $\alpha(\overline{1}) + \alpha(\overline{1}) = 1 + 1 = 2$, por lo tanto tendríamos que $2 = 0$ lo cual es una contradicción, teniendo que no es un morfismo valido y por ende α no es posible de extender a ningún morfismo de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}$ y por tanto $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ no es un grupo libre.

Lema 3.12. *Si $U(X)$ posee la propiedad universal sobre K, entonces su extensión es única.*

Demostración. Supongamos que existe un álgebra $U(X)$ tal que cumple la propiedad del mapeo universal cuya extensión no es única, en tal caso suponemos que para todo mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ se puede extender a dos morfismos distintos $\beta_1, \beta_2 : U(X) \to \mathcal{A}$ para toda $\mathcal{A} \in K$.
Entonces tenemos que $\forall x \in X$ $\beta_1(x) = \alpha(x)$ al extender α, pero como β_2 también es una extensión, se tiene que $\beta_2(x) = \alpha(x) \implies \beta_1 = \beta_2$ en X. Como β_1, β_2 son morfismos que coinciden en el generador, por proposición 2.12 tenemos que $\beta_! = \beta_2$ en todo el dominio, por tanto la extensión debe ser única. □

Proposición 3.13. *Si $U(X_1), U(X_2)$ son dos álgebras generadas por X_1, X_2 respectivamente que cumplen la propiedad del mapeo universal para K, si $U(X_1), U(X_2) \in K$ y $|X_1| = |X_2|$ entonces $U(X_1) \simeq U(X_2)$.*

Esto quiere decir que para todo cardinal, existe una única álgebra libre generada por un conjunto de ese numero de elementos.

Demostración. Definimos para $j = 1, 2$ el mapeo identidad $i_j : X_j \to X_j$, el cual podemos extender al mapeo identidad al morfismo identidad $I_j : U(X_j) \to U(X_j)$.
Como $|X_1| = |X_2|$ entonces existe una biyeccion $\alpha : X_1 \to X_2$. Luego como $U(X_2) \in K$ y $U(X_1)$ posee la propiedad del mapeo universal, podemos extender α a un morfismo

$\beta : U(X_1) \to U(X_2)$, de modo análogo definimos $\gamma : U(X_2) \to U(X_1)$ como la extensión de α^{-1}.
Luego veamos que $\beta \circ \gamma$ extiende i_2, tomamos cualquier $x \in X_2$ y tenemos que:

$$\beta \circ \gamma(x_2) = \beta \circ \alpha^{-1}(x) \text{ (al } \gamma \text{ ser extensión de } \alpha^{-1} \text{ sobre } X_2)$$

Luego como $\alpha^{-1}(x) \in X_1$ y β extiende α sobre X_1 tenemos que $\beta(\alpha^{-1}(x)) = \alpha(\alpha^{-1}(x)) = x = i_2(x)$.
Pero como I_2 también extiende i_2 tenemos que $\beta \circ \gamma = I_2$, de modo análogo concluimos que $\gamma \circ \beta = I_1$ por lo tanto β debe ser una biyeccion al ser invertible y por tanto debe ser un isomorfismo $U(X_1) \simeq U(X_2)$. □

Todo este trabajo teórico sobre las álgebras libres nos conduce a la siguiente proposición que es una parte fundamental de este rompecabezas, el cual nos mostrara que el álgebra de términos satisface esta propiedad del mapeo universal,

Proposición 3.14. *Dado un conjunto X de variables, el álgebra de términos $\mathcal{T}(X)$ cumple la propiedad del mapeo universal para K = todas las álgebras de tipo $\mathcal{F}$ sobre X.*

Demostración. Sea $\alpha : X \to \mathcal{A}$ un morfismo a cualquier álgebra de K, definiremos el morfismo $\beta : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$ de la siguiente manera recursiva:

- Si $x \in X$ $\beta(x) = \alpha(x)$.
- Si x es un termino de la forma $f(p_1, \cdots p_n)$, entonces $\beta(f(p_1, \cdots p_n)) = f^{\mathcal{A}}(\beta(p_1), \cdots, \beta(p_n))$.

Notemos que este morfismo esta bien definido debido a que los términos son generados por X, las constantes entran en la segunda categoría, por lo tanto el morfismo lo que hace es mapear símbolos constantes a constantes en $\mathcal{A}$, es trivial que es un morfismo debido a que la segunda condición mapea toda función de términos de forma apropiada y esta bien definido aparte de ser una extensión de α. □

Observación 10. En la versión del teorema que usa el libro, te pide que los términos no tengan constantes y que sean solo variables, esta demostración muestra que no es necesario omitir las constantes para tener el mismo resultado, por la observación al final de la demostración, aunque esto no afecta la validez del teorema ni de los resultados posteriores, decidí no pedir que no tuviera constantes para hacer énfasis en su generalidad.

La definición siguiente es la del álgebra libre, la cual explicaremos mas adelante, pero en resumidas cuentas buscamos a partir de los términos y de una clase de álgebras dada, generar un álgebra que siempre cumpla la propiedad del mapeo universal para dicha clase K.

Definición 3.15 (Álgebra libre)**.** Sea K una clase de álgebras de tipo $\mathcal{F}$ y un conjunto de variables X, entonces definimos:

- $\Phi_K(X) = \{\phi \in Con\mathcal{T}(X) | \mathcal{T}(X)/\phi \in IS(K)\}$.
- Definimos la congruencia $\theta_K(X) = \bigcap \Phi_K(X)$.
- $\overline{X} = X/\theta_K(X)$.

Definimos al álgebra libre sobre K como $F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$.

Observación 11. Esta definición es muy abstracta y difícil de entender a primera vista, así que lo explicare paso por paso.

- Tomamos cualquier mapeo $\alpha : X \to \mathcal{A}$ con $\mathcal{A} \in K$
- Por la proposición 3.14 los términos cumplen la propiedad universal sobre la clase de todas las álgebras de tipo $\mathcal{F}$, es claro que K esta contenida en dicha clase, en particular podemos usar la propiedad del mapeo universal para extender α a $\beta : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$
- Por el primer teorema de isomorfia tenemos que $\mathcal{T}(X)/ker\beta \simeq Im\beta$.

  Dado que la imagen es una subálgebra de un elemento de K y hay isomorfia concluimos que $\mathcal{T}(X)/ker\beta \in IS(K)$
- Entonces $\Phi_K(X)$ contiene todos los kernels de todos los morfismos que son extensiones de todos los mapeos que yo puedo construir de X a cualquier álgebra en K
- Dado que la interseccion arbitraria de congruencias es congruencia, tomo $\theta_K(X)$ como la interseccion de todos los elementos de $\Phi_K(X)$, en particular $\theta_K(X)$ esta contenida en todos los kernels de todas las posibles extensiones de todos los mapeos posibles.
- Esto quiere decir que para cualquier par de elementos relacionados en $\theta_K(X)$, dicha relacion se tiene que cumplir en todos los morfismos de todas las posibles extensiones.
- El álgebra libre tiene como elementos las clases de equivalencia de los términos bajo esa relacion de equivalencia.

Así como los términos se pueden entender como polinomios, que haya dos polinomios relacionados implica que se satisface una cierta ecuación entre ellos, lo cual conectando con el punto anterior nos dice que toda relación de términos que se satisface en el álgebra libre, se satisface en todas las álgebras de K.

En el caso de grupos, el grupo libre solo satisface las relaciones que se satisfacen en todos los grupos y son vitales a la hora de definir problemas como el problema de la palabra y tienen una construccion muy interesante la cual es la siguiente:

- Toma un conjunto S de caracteres.
- Añade el conjunto S^{-1} el cual consiste de símbolos de la forma a^{-1} con $a \in S$.
- Definimos nuestro conjunto $X = S \cup S^{-1}$.
- Definimos una palabra sobre el conjunto X como una secuencia finita de elementos concatenados $s_1 \cdots s_n$ tal que para todo $i \in \{1, \cdots, n\}$ se tiene que $s_i \in X$,
- Dada una palabra $x \in X$ definimos su palabra reducida x' como x pero eliminando las concatenaciones de la forma aa^{-1} o $a^{-1}a$. Por ejemplo si $x = abb^{-1}bcaa^{-1}$ su palabra reducida es $x' = abc$, las palabras de la forma aa^{-1} se reemplazan por ε que es considerada la palabra vacía de esta colección de caracteres y actuara como nuestro neutro.
- Definimos $\sim$ como una relación de equivalencia sobre X tal que $x \sim y$ si y solo si ambas poseen la misma palabra reducida. Uno puede probar que la palabra reducida es unica y que $\sim$ genera una relación de equivalencia.
- definimos $F(S) = X/\sim$ como el conjunto de todas las clases de equivalencias generadas por esta relación, definiendo una operacion del siguiente modo:

  $$[a] \cdot [b] = [ab] \text{ tal que } [a], [b] \in F(S).$$

  Tenemos que $(F(S), \cdot)$ es un grupo generado por el conjunto S y uno puede demostrar que es un grupo libre viendo que verifica la propiedad universal para la clase de los grupos.
- Notemos que en virtud del teorema 3.13 tenemos que esta es la única álgebra libre de generador de tamaño $|S|$, observemos que todo grupo es trivialmente un generador de si mismo, por lo tanto para todo grupo G libre, podemos definir un conjunto S de caracteres tal que $|G| = |S|$, entonces por el teorema ya mencionado tendríamos

que $G \simeq F(S)$ lo cual implica que todos los grupos libres pueden ser vistos como estas palabras con símbolos concatenados bajo esa relación de equivalencia.

- Uno puede definir el problema de la palabra de la siguiente manera: dado un grupo libre $F(S)$ y una palabra $x \in F(S)$ el problema de la palabra consiste en determinar si x es equivalente a la palabra trivial ε o no. Uno puede generalizar este problema a todos los grupos notando que todos los grupos tienen una representación bajo estas palabras, no es el objetivo del trabajo indagar en profundidad en esto, sino ilustrar como se ven estas álgebras libres en un ejemplo concreto y una aplicación de las mismas.

A continuación mostraremos una serie de propiedades que tienen que cumplir las álgebras libres que nos serán de utilidad mas adelante.

Observación 12.

- $F_K(\overline{X})$ existe si y solo si $\mathcal{T}(X) \neq \varnothing$ y esto ocurre si y solo si $X \cup \mathcal{F}_0 \neq \varnothing$.
- $\overline{X}$ genera $F_K(\overline{X})$ ya que $\mathcal{T}(X)$ es generada por X.
- Si K tiene álgebras no triviales entonces $X \cap x/\theta_K(X) = \{x\}$, en particular $|X| = |\overline{X}|$.

  Esto se puede ver de la siguiente manera: Supongamos que existe otro elemento en $X \cap x/\theta_K(X)$, llamemoslo y, como esta en la intersección en particular $y \in x/\theta_K(X)$ entonces $\langle x, y\rangle \in \theta_K(X)$ lo cual implica que $\langle x, y\rangle \in ker\varphi$ para todo morfismo $\varphi : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$. Lo cual sabemos que no es cierto ya que podemos definir un morfismo ψ tal que $\psi(x) \neq \psi(y) \implies \langle x, y\rangle \notin ker\psi$ lo cual contradice lo que estamos suponiendo, por tanto tenemos que $X \cap x/\theta_K(X) = \{x\}$. Luego, podemos definir un mapeo $f : X \to \overline{X}$ a través de $x \mapsto x/\theta_K(X)$ el cual sabemos sobreyectivo y el dato recientemente probado nos da la inyectividad teniendo una biyeccion y por tanto $|X| = |\overline{X}|$.
- Si $|X| = |Y|$ entonces $F_K(\overline{X}) \simeq F_K(\overline{Y})$

  Esto se puede observar gracias al punto anterior, ya que implica que $|\overline{X}| = |\overline{Y}|$, luego por la unicidad bajo el cardinal tenemos que el álgebra libre de ambos son isomorfas, todo esto funciona suponiendo que el álgebra libre cumple la propiedad del mapeo universal para K, pero vamos a ver a continuación que si la cumple.

Teorema 3.16 (Birkhoff)**.** *Suponga que $\mathcal{T}(X)$ existe, entonces $F_K(\overline{X})$ posee la propiedad universal para K sobre $\overline{X}$*

Demostración. Sea $\mathcal{A} \in K$ y $\alpha : \overline{X} \to \mathcal{A}$ un mapeo, tomamos $\nu : \mathcal{T}(X) \to F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$ como el morfismo canonico, entonces tomamos $\alpha \circ \nu|_X : X \to \mathcal{A}$, luego como los términos cumplen la propiedad del mapeo podemos extenderlo a un morfismo $\mu : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$. Por definición tenemos que $\theta_K(X) \subseteq ker\mu$ y $\ker \nu = \theta_K(X)$. Luego por la proposición 2.13 existe un morfismo $\beta : F_K(\overline{X}) \to \mathcal{A}$ tal que $\mu = \beta \circ \nu$, luego veamos que β es la extension deseada.

$$\forall\, \overline{x} \in \overline{X}\ \beta(\overline{x}) = \beta \circ \nu(x) = \mu(x) = \alpha \circ \nu(x) = \alpha(\overline{x}).$$

Concluyendo que en efecto β es una extension de α. □

Corolario 3.17. *Si K es una clase de álgebras y $\mathcal{A}$ entonces para X de tamaño lo suficientemente grande $\mathcal{A} \in H(F_K(\overline{X}))$*

Demostración. Elegimos un conjunto X tal que $|X| \geq |A|$, entonces definimos $\alpha : \overline{X} \to \mathcal{A}$ un mapeo sobreyectivo dado gracias a las cardinalidades, entonces por el teorema anterior podemos extenderlo a $\beta : F_K(\overline{X}) \to \mathcal{A}$ el cual al extender α lo vuelve sobreyectivo, concluyendo que $\mathcal{A}$ esta en imagen homomórfica con el álgebra libre, concluyendo lo deseado □

Si bien ya definimos el álgebra libre, sus propiedades mas elementales y un ejemplo, nos gustaría que el álgebra libre de una clase pertenezca a esa misma clase, supongamos que estamos estudiando una clase de álgebras K que satisface una cierta propiedad φ, con la construcción de antes puedo definirme el álgebra libre de esa clase, a nosotros nos gustaría que esta álgebra libre este en K para que así también posea la propiedad φ que nos interesa, teniendo una álgebra con buenas propiedades que satisface lo que estamos estudiando, lamentablemente eso no siempre ocurre, pero el siguiente teorema nos dirá bajo que condiciones una clase de álgebras contiene un álgebra libre (de contenerla, por la observación 12, es la única álgebra libre de ese cardinal que posee).

Teorema 3.18 (Birkhoff)**.** *Supongamos que el álgebra de términos existe, en tal caso para toda clase de álgebras $K \neq \varnothing$ se tiene que $F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$, en particular si K es una variedad, $F_K(\overline{X}) \in K$.*

la demostración de este teorema no es difícil pero requiere invocar un lema y un par de definiciones previas que involucran el producto subdirecto de álgebras, entonces vamos a hacer un paréntesis presentando los resultados mas relevantes de este concepto antes de demostrar el teorema.

Definición 3.19 (Producto Subdirecto)**.** Un álgebra $\mathcal{A}$ decimos que esta en producto subdirecto con una familia de álgebras $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ si:

- $\mathcal{A} \leq \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$
- $\pi_i(\mathcal{A}) = \mathcal{A}_i$ para cada $i \in I$. donde π_i es el mapeo proyeccion dado por $a \mapsto a(i)$.

Decimos ademas que un morfismo $\alpha : \mathcal{A} \to \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ es una incrustacion subdirecta si es incrustación y $\alpha(\mathcal{A})$ esta en producto subdirecto con $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$, de ocurrir decimos que $\mathcal{A}$ esta en incrustación subdirecta con la familia de álgebras $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$.

Definición 3.20. Dada una clase de álgebras K definimos el operador P_S como:

$\mathcal{A} \in P_S(K)$ si y solo si $\mathcal{A}$ esta en producto subdirecto con una familia de elementos en K

Observación 13. Es sencillo ver que $P_S \leq SP$ ya que para estar en producto subdirecto debes ser subálgebra de un producto directo.

Lema 3.21. *Si $\mathcal{A}$ es un álgebra y $(\theta_i)_{i \in I} \subseteq Con\mathcal{A}$ es una familia de congruencias, si $\theta = \bigcap_{i \in I} \theta_i$ entonces $\mathcal{A}/\theta$ esta en incrustación subdirecta con la familia de álgebras $(\mathcal{A}/\theta_i)_{i \in I}$.*

Demostración. (Lema)
Notar que $\mathcal{A}/\theta \leq \mathcal{A}/\theta_i$ ya que $\theta \subseteq \theta_i$ para todo $i \in I$, definimos el morfismo $\alpha : \mathcal{A}/\theta \to \prod_{i \in I} \mathcal{A}/\theta_i$ tal que $\alpha(a/\theta)(i) = a/\theta_i$. Para probar lo deseado hay que probar que α es un morfismo inyectivo y que $\alpha(\mathcal{A}/\theta)$ esta en producto subdirecto con la familia $(\mathcal{A}/\theta_i)_{i \in I}$, probaremos ambas cosas punto por punto.

1. Notemos que α es un morfismo bien definido ya que θ esta contenido en cada θ_i. Para ver que es morfismo es rutinario a estas alturas, como tenemos un producto directo en el codominio basta probar que se cumple la condición del morfismo coordenada a coordenada lo que viene dado por la estructura del álgebra cociente al ser congruencias y del hecho de que $\mathcal{A}/\theta \leq \mathcal{A}/\theta_i$.

   Para probar que α es inyectiva, supongamos que $\alpha(a/\theta) = \alpha(b/\theta)$ esto implica que para toda coordenada i se tiene que $\alpha(a/\theta)(i) = \alpha(b/\theta)(i)$ lo cual significa que $a/\theta_i = b/\theta_i$, es decir $\langle a, b \rangle \in \theta_i$ para todo $i \in I$, lo cual nos permite concluir que $\langle a, b \rangle \in \bigcap_{i \in I} \theta_i = \theta$ por lo tanto $a/\theta = b/\theta$ demostrando su inyectividad.

2. probaremos que $\alpha(\mathcal{A}/\theta)$ esta en producto subdirecto con la familia $(\mathcal{A}/\theta_i)_{i \in I}$, el hecho de que $\alpha(\mathcal{A}/\theta) \leq \prod_{i \in I} \mathcal{A}/\theta_i$ viene de que es subálgebra coordenada a coordenada. Falta demostrar que para toda proyección π_i se tiene que $\pi_i \circ \alpha(\mathcal{A}/\theta) = \mathcal{A}/\theta_i$.

La contención $\subseteq$ es trivial debido a como funciona α coordenada a coordenada, para ver la otra dirección tomemos $x \in \mathcal{A}/\theta_i$, entonces existe $a \in \mathcal{A}$ tal que $x = a/\theta_i = \alpha(a/\theta)(i) = \pi_i \circ \alpha(a/\theta)$ demostrando lo deseado.

Ambos puntos nos permiten concluir que $\mathcal{A}/\theta$ esta en incrustacion subdirecta con la familia deseada.

$\square$

Demostración. (Teorema 3.18) Como $F_K(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_K(X)$ y $\theta_K(X) = \bigcap \Phi_K(X)$ aplicando el lema anterior tenemos que $F_K(\overline{X})$ esta en incrustacion subdirecta con la familia de álgebras $(\mathcal{T}(X)/\phi)_{\phi\in\Phi_K(X)}$, entonces existe un morfismo inyectivo $\alpha : F_K(\overline{X}) \to \prod_{\phi\in\Phi_K(X)} \mathcal{T}(X)/\phi$, es claro que si restringimos a la imagen tenemos un isomorfismo $F_K(\overline{X}) \simeq \alpha(F_K(\overline{X}))$ y sabemos que $\alpha(F_K(\overline{X}))$ esta en producto semidirecto con $\prod_{\phi\in\Phi_K(X)} \mathcal{T}(X)/\phi$, por lo tanto podemos concluir que:

$$F_K(\overline{X}) \in IP_S(\{\mathcal{T}(X)/\phi : \phi \in \Phi_K(X)\})$$

Sabemos por definicion que para toda $\phi \in \Phi_K(X)$ se tiene que $\mathcal{T}(X)/\phi \in IS(K)$, por lo que podemos concluir que $F_K(\overline{X}) \in IP_SIS(K)$. Entonces tenemos lo siguiente:

$$IP_SIS \leq ISPIS \ (P_S \leq SP).$$
$$\leq ISIPS \text{ (porque } PI \leq IP).$$

En efecto, esto ultimo debido a que $I \leq H$ y por el lema 3.2 se tiene que $PH \leq HP$, juntando estos dos hechos se tiene que $PI \leq IP$, luego tenemos que

$$ISIPS \leq ISISP \text{ (porque } PS \leq SP).$$

Eso viene dado por el lema 3.2, luego por el mismo lema sabemos que $SH \leq HS$, el cual junto con el hecho de que $I \leq H$ nos permiten concluir que $SI \leq IS$, entonces tenemos

$$ISISP \leq IISSP = ISP$$

La igualdad viene de que I, S son idempotentes, concluyendo que $IP_SIS \leq ISP$ concluyendo que $F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$, en particula si K es variedad, es cerrada bajo H, S, P por lo tanto $ISP(K) \subseteq HSP(K) \subseteq K$ teniendo que en el caso de ser variedad $F_K(\overline{X}) \in K$. $\square$

3.4. Identidades

La ultima pieza del rompecabezas que necesitamos para demostrar el teorema de Birhoff son las identidades, que abstraen una noción que tenemos desde que comenzamos la carrera de Matemáticas o cualquier carrera relacionada. Uno entiende por identidad a algo trivialmente cierto que se satisface para cualquier elemento, por ejemplo $x = x$. Con lo que sabemos del Álgebra Universal ahora podemos decir que esa identidad lo que esta haciendo es relacionar dos términos bajo el símbolo =, el estudio de las identidades tiene un enfoque mas centrado en la lógica porque se encarga de estudiar relaciones entre términos, es esta combinación entre un pensamiento mas relacionado a la lógica junto con elementos de álgebra universal lo que nos permitirá llegar al resultado deseado, comenzaremos por definir la noción de Satisfacibilidad o también llamado 'ser verdad en' y veremos que esta noción nos permitirá relacionar las álgebras libres con las identidades.

Definición 3.22 (Nocion de Satisfacibilidad)**.**

- Una identidad de tipo $\mathcal{F}$ sobre X son expresiones de la forma $p \approx q$ con $p, q \in T(X)$.
- $Id(X)$ es el conjunto de identidades sobre X.
- Un álgebra $\mathcal{A}$ satisface la identidad $p(x_1, \cdots, x_n) \approx q(x_1, \cdots, x_n)$ si $\forall a_1, \cdots, a_n \in A$ se tiene que $p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$, de ocurrir, decimos que $\mathcal{A} \models p \approx q$.

  De ocurrir, diremos que la identidad se satisface en $\mathcal{A}$ o que es verdad en $\mathcal{A}$.
- Sea Σ un conjunto de identidades decimos que $\mathcal{A} \models \Sigma$ si $\mathcal{A} \models p \approx q$ para todo $p \approx q \in \Sigma$.
- Dada K clase de álgebras, decimos que $K \models p \approx q$ si $\mathcal{A} \models p \approx q \; \forall \mathcal{A} \in K$.
- Dada K clase de álgebras y un conjunto Σ de identidades, decimos que

  $K \models \Sigma$ si $\mathcal{A} \models \Sigma \; \forall \mathcal{A} \in K$.
- Escribimos $\not\models$ para decir que no se satisface.
- Denotaremos $Id_K(X)$ como el conjunto de identidades que satisface la clase de álgebras K sobre X, cuando no hay ambigüedad sobre el conjunto de variables, se denotara simplemente como Id_K.

Ejemplo 6. *La noción de que una identidad se satisface en un álgebra o clase de álgebras también se puede decir como que esa identidad es cierta en dicha álgebra o clase de álgebras. Para aterrizar esta abstracción tenemos que si $K = Grupos$ tenemos que:*

la identidad $x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot y) \cdot z$ se satisface en un grupo G si $\forall a, b, c$ se tiene que $a(bc) = (ab)c$, como es una propiedad que se satisface en todos los grupos, tenemos que $K \models x \cdot (y \cdot z) \approx (x \cdot u) \cdot z$. En cambio $K \not\models x \cdot y \approx y \cdot x$ ya que no es cierta en todos los grupos.

Veremos un par de lemas que nos serán útiles para mas adelante, nos servirán para demostrar una propiedad que conecta las álgebras libres y las identidades, haciendo una conexión entre Álgebra Universal y la Lógica.

Lema 3.23. *$K \models p \approx q$ si y solo si para todo morfismo $\alpha : \mathcal{T}(X) \to \mathcal{A}$ se tiene que $\alpha(p) = \alpha(q)$*

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Por hipotesis para toda $\mathcal{A} \in K$ tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q$, lo cual significa que para toda eleccion de valores de $\mathcal{A}$ tenemos que $p^{\mathcal{A}} = q^{\mathcal{A}}$.

  Luego para todo morfismo α tenemos que:

  $$\alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = q^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$

  que es lo que queríamos demostrar.

- ($\Longleftarrow$) Si suponemos que para todo morfismo $\alpha(p) = \alpha(q)$en particular para cualesquiera $a_1, \cdots, a_n$ tenemos que podemos encontrar un morfismo f tal que $f(x_i) = a_i \ \forall i$. Para este morfismo tenemos que $f(p) = f(q)$, es decir:

  $$f(p(x_1, \cdots, x_n) = f(q(x_1, \cdots, x_n)) \implies p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)$$

  así podemos justificar que coinciden en todo valor de $\mathcal{A}$, por lo tanto tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q$, y como este proceso se puede aplicar para todas las álgebras de K tenemos que $K \models p \approx q$.

$\square$

El siguiente es un resultado interesante por si solo, ya que conecta lo que habíamos estudiado de variedades con lógica, Lo mas importante del siguiente lema es la implicancia de que las variedades de una clase satisfacen las mismas identidades que la clase original,

entonces podemos centrarnos en estudiar las variedades ya que aparte de ser cerradas bajo lo que a un algebrista le interesa, mantengo intacto el conjunto de identidades que se satisfacen ganando poder teórico con las propiedades que satisface la variedad pero sin perder las identidades que ya se cumplen.

Lema 3.24. *Para toda clase K de tipo $\mathcal{F}$ se tiene que $K, I(K), S(K), H(K), P(K), V(K)$ satisfacen las mismas identidades para un conjunto de variables X.*

Demostración. 1. Veremos que $Id_K = Id_{I(K)}$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$ entonces $\mathcal{A} \models p \approx q$ para todo $\mathcal{A} \in K$. Para probar que $p \approx q \in Id_{I(K)}$ basta concluir que para toda álgebra $\mathcal{B} \in I(K)$ se tiene que $\mathcal{B} \models p \approx q$.

  Tomamos $\mathcal{B} \in I(K)$, luego $\mathcal{B} \simeq \mathcal{A}$ para algun álgebra de K, por definición $p^{\mathcal{A}} = q^{\mathcal{A}}$ para toda eleccion de valores del álgebra. Luego si α es el isomorfismo entre las álgebras tenemos que:

$$\forall b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}\ p^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$
$$= \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = q^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n).$$

  Concluyendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$.

- ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{I(K)}$ entonces $\mathcal{B} \models p \approx q$ para toda $\mathcal{B} \in I(K)$. Para probar que $p \approx q \in Id_K$ tenemos que probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$ para toda $\mathcal{A} \in K$, esto es trivialmente cierto ya que $K \subseteq I(K)$ obteniendo lo deseado.

2. Veremos que $Id_K = Id_{S(K)}$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contención es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q\ \forall \mathcal{B} \in S(K)$.

  Como $\mathcal{B} \in S(K) \implies \mathcal{B} \leq \mathcal{A}$ para algún álgebra de K, por hipótesis $\mathcal{A} \models p \approx q$ y por ende p, q coinciden para todo valor de $\mathcal{A}$, pero como $\mathcal{B}$ es subálgebra en particular p, q coinciden en todo valor de $\mathcal{B}$ teniendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$ y por tanto tenemos la contención deseada.

- ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{S(K)}$ y tomamos un álgebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, Como $p \approx q \in Id_{S(K)}$ esto implica que $p \approx q$ se satisface en cualquier subálgebra de cualquier miembro de K, luego como $\mathcal{A}$ es subálgebra de si misma, tenemos que $\mathcal{A} \models p \approx q \implies p \approx q \in Id_K$.

3. Veremos que $Id_K = Id_{H(K)}$

   - ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contención es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q$ para todo $\mathcal{B} \in H(K)$.
     Como $\mathcal{B} \in H(K)$ existe un morfismo sobreyectivo tal que $\mathcal{B} = \alpha(\mathcal{A})$ con $\mathcal{A} \in K$, luego

     $$\forall b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}\ p^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n) = p^{\mathcal{A}}(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)) = \alpha(p^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n))$$
     $$= \alpha(q^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n)) = q^{\mathcal{B}}(b_1, \cdots, b_n).$$

     Concluyendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$ y por lo tanto tenemos la contención deseada.
   - ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{H(K)}$ y tomamos un álgebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, como $p \approx q \in Id_{H(K)}$, $p \approx q$ se satisface bajo cualquier imagen homomórfica de cualquier elemento de K, luego $\mathcal{A}$ es imagen homomórfica de si misma a través del morfismo identidad tenemos lo deseado y por tanto $\mathcal{A} \models p \approx q$ nos permite concluir que $p \approx q \in Id(K)$.

4. Veremos que $Id_K = Id_{P(K)}$

   - ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_K$, para probar la contención es suficiente demostrar que $\mathcal{B} \models p \approx q\ \forall \mathcal{B} \in P(K)$.
     Como $\mathcal{B} \in P(K)$ entonces $\mathcal{B} = \prod_{i \in I} \mathcal{A}_i$ para una familia de álgebras de K, como $\mathcal{A}_i \models p \approx q$ para todo $i \in I$ tenemos lo siguiente:

     $$p^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i)) = q^{\mathcal{A}_i}(a_1(i), \cdots, a_n(i))\text{ , es decir, } p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i)$$

     Por lo que tenemos que $p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)(i)$ para toda coordenada y por ende $p^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n) = q^{\mathcal{B}}(a_1, \cdots, a_n)$ teniendo que $\mathcal{B} \models p \approx q$y por tanto teniendo la contención deseada,
   - ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{P(K)}$ y tomamos un álgebra $\mathcal{A} \in K$ arbitraria, queremos probar que $\mathcal{A} \models p \approx q$, como $p \approx q \in Id_{P(K)}$, $p \approx q$ se satisface bajo cualquier producto directo de álgebras en K, luego $\mathcal{A}$ es producto directo de si misma una vez y por tanto $\mathcal{A} \models p \approx q \implies p \approx q \in Id(K)$.

5. Veremos que $Id_K = Id_{V(K)}$, Como $V = HSP$ y las anteriores demostraciones probaron que H, S, P satisfacen las mismas identidades entonces tenemos directamente que $Id_K = Id_{V(K)}$

□

Teorema 3.25 (Conexión entre Álgebras Libres e Identidades.)**.** *Sea K una clase de álgebras y $p, q \in T(X)$ términos del mismo tipo que la clase, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. $K \models p \approx q$.
2. $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$.
3. $\overline{p} = \overline{q}$ *en* $F_K(\overline{X})$.
4. $\langle p, q\rangle \in \theta_K(X)$.

Demostración.

- $(1 \implies 2)$ Sabemos que $F_K(\overline{X}) \in ISP(K)$, luego por el lema 3.24, $K, I(K), S(K), P(K)$ satisfacen las mismas identidades, por tanto toda identidad que satisface K, también la satisface $ISP(K)$ y por tanto $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$.
- $(2 \implies 3)$ Si $F_K(\overline{X}) \models p \approx q$ implica que $p^{F_K(\overline{X})}(\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n}) = q^{F_K(\overline{X})}(\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n})$ para toda eleccion de valores, luego por definición del álgebra cociente esto es exactamente lo mismo que $p^{\mathcal{T}(X)}(x_1, \cdots, x_n)/\theta_K(X) = q^{\mathcal{T}(X)}(x_1, \cdots, x_n)/\theta_K(X)$ lo cual implica $\overline{p} = \overline{q}$ en $F_K(\overline{X})$.
- $(3 \implies 4)$ Si $\overline{p} = \overline{q}$ en $F_K(\overline{X})$ implica directamente que $\langle p, q\rangle \in \theta_K(X)$.
- $(4 \implies 1)$ Si $\langle p, q\rangle \in \theta_K(X)$ implica que $\langle p, q\rangle \in \phi$ para todo $\phi \in \Phi_K(X)$ en particular $\langle p, q\rangle \in ker\alpha$ para todo morfismo entre $\mathcal{T}(X)$ y cualquier álgebra de K, lo cual significa que $\alpha(p) = \alpha(q) \forall$ morfismo, luego por el lema 3.23 tenemos que $K \models p \approx q$.

□

Ejemplo 7. *Este teorema tiene interés por si solo, porque los primeros puntos nos dice que si quiero estudiar las ecuaciónes que se satisfacen en todas las álgebras de mi clase es suficiente estudiar las ecuaciónes que se Satisfacen en mi álgebra libre.*

Un ejemplo de esto es dado un conjunto X si K = Monoides, definimos X^* como el conjunto de strings finitos unido a la palabra vacía, entonces esta estructura se puede ver

como un monoide $\langle X^*, \cdot, 1\rangle$ generado por X donde $\cdot$ es la concatenación de palabras y 1 el string vacio, podemos ver que este monoide es libre definiendo un morfismo igual al que se definió para demostrar que el álgebra de términos era libre. Como $|X| = |\overline{X}|$ tenemos que X^* es isomorfo al monoide libre generado por $\overline{X}$, por lo tanto tenemos que el monoide libre se puede ver como concatenar palabras mediante strings. Mas aun, el teorema 3.25 nos dice que si quiero estudiar ecuaciónes que satisfacen todos los monoides, es suficiente con estudiar las ecuaciónes que satisfacen estos strings y palabras, retomando el ejemplo de los grupos libres verificar ecuaciónes que satisfacen todos los grupos equivalen a ver que ecuaciónes satisface el grupo libre.

Corolario 3.26. *Sea K una clase de álgebras y $p, q \in T(X)$, para todo conjunto de variables Y tal que $|Y| \geq |X|$ se tiene que*

$$K \models p \approx q \Longleftrightarrow F_K(\overline{Y}) \models p \approx q$$

.

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Tenemos que $F_K(\overline{Y}) \in ISP(K)$, por lo que junto con el lema 3.24 la conclusión es directa.
- ($\Longleftarrow$) Elegimos un conjunto X_0 tal que $X \subseteq X_0$ tal que $|X_0| = |Y|$, entonces $F_K(\overline{X_0}) \simeq F_K(\overline{Y})$, luego por el teorema 3.25 $K \models p \approx q$ si y solo si $F_K(\overline{X_0}) \models p \approx q$. Luego como $F_K(\overline{X_0}) \simeq F_K(\overline{Y})$, de la hipotesis se sigue que $F_K(\overline{X_0}) \models p \approx q$ y por ende que $K \models p \approx q$.

□

Corolario 3.27. *Supongamos que K es una clase de álgebras y X un conjunto de variables, entonces para cualquier conjunto infinito de variables Y tenemos que:*

$$Id_K = Id_{F_K(\overline{Y})}$$

Demostración. Sean $p \approx q \in Id_K$ entonces son términos que contienen una cantidad finita de variables, vease $x_1, \cdots, x_n$, luego es obvio que $p, q \in T(\{x_1, \cdots, x_n\})$, luego como Y es un conjunto infinito de variables, aplicamos el corolario 3.26 y tenemos que

$$K \models p \approx q \text{ si y solo si } F_K(\overline{Y}) \models p \approx q$$

Como esto se puede hacer para cualquier identidad $p \approx q$ en Id_K tenemos el resultado. □

Lo que uno entiende intuitivamente por ”teoría axiomática”, sin adentrarse todavía en una formalización de esos conceptos, es una teoría matemática en que uno parte con un conjunto base de proposiciones los cuales llamamos axiomas que acompañados con un conjunto de reglas de deducción nos permitirán derivar nuevas proposiciones, en la teoría axiomática estarían todas las proposiciones derivadas a partir de estos axiomas o de teoremas que ya pertenecían a la teoría, la ventaja de estas teorías es que la verdad de cada proposición recae en ultima instancia de dicho conjunto de partida y permite identificar claramente el núcleo teórico de la misma.

El ejemplo mas conocido de una teoría de este estilo es la Geometría Euclidiana, donde la verdad de cada proposición recae en la verdad de sus cinco postulados, uno puede tomar cualquier proposición de la geometría euclidiana y ver que de ser verdad esta respaldado o bien por los cinco axiomas o por proposiciones ya respaldadas por estos mismos, su axiomatizacion es vital porque garantiza la veracidad y rigor de la teoría estudiada y nos permite seguir con rigor el proceso deductivo de cada afirmación, permitiéndonos concluir que si asumimos sus axiomas como verdaderos todas sus proposiciones son necesariamente verdaderas.

Nos gustaría ese mismo rigor en nuestras clases de álgebras, el establecer un conjunto axiomático que en este caso van a consistir de una serie de ecuaciónes que cumplen todas las álgebras de una clase nos permitirá identificar y diferenciar las estructuras algebraicas las unas de las otras por su conjunto axiomático y nos permitirá llegar a propiedades fundamentales como el teorema de Birkhoff.

Definición 3.28 (Axiomatizacion)**.** Sea $\Sigma \subseteq Id(X)$ un conjunto de identidades, definimos $M(\Sigma) = \{$álgebras $\mathcal{A}$ tales que $\mathcal{A} \models \Sigma\}$, decimos que una clase de álgebras K es axiomatizada por Σ si $K = M(\Sigma)$ y decimos que una clase K es axiomatizable si existe un conjunto Σ de identidades tal que $K = M(\Sigma)$.

Lema 3.29. *Dada K una clase de álgebras y V la variedad mas chica que contiene a K, dado X un conjunto infinito de variables entonces $V = M(Id_V(X))$.*

Observación 14. La versión del lema del [1] (capitulo 2 Lema 11.8) solo se asume que V es variedad, pero esta es una versión mas general ya que sirve para cualquier clase de álgebras, si K es una variedad es fácil ver que $V = K$ y aplicas el mismo razonamiento del libro (que es idéntico al expuesto a continuación).

Demostración. Definimos $V' = M(Id_V(X))$, antes de proceder con la demostración vamos a demostrar el siguiente hecho, que probaremos por doble contención:

$$Id_V(X) = Id_{V'}(X)$$

- ($\subseteq$) Sea $p \approx q \in Id_V(X)$, para probar que $p \approx q \in Id_{V'}(X)$ es suficiente demostrar que para toda $\mathcal{A} \in V'$ se tiene que $\mathcal{A} \models p \approx q$. Como $\mathcal{A} \in V' \implies \mathcal{A} \models Id_V$, en particular se tiene que $\mathcal{A} \models p \approx q$

- ($\supseteq$) Sea $p \approx q \in Id_{V'}(X)$ y un álgebra $\mathcal{A} \in V$ cualquiera, queremos concluir que $\mathcal{A} \models p \approx q$. Para ver esto es suficiente notar que si $\mathcal{A} \in V$, entonces $\mathcal{A} \in V'$ ya que $\mathcal{A} \models Id_V$, entonces como $\mathcal{A} \in V'$ tenemos lo deseado.

Con la propiedad demostrada, vamos a probar que $V = V'$ por doble contención.

- ($\subseteq$)

  Para demostrar esta contención, gracias a que V es la variedad mas chica que contiene a K, es suficiente probar V' es también una variedad que contiene a K.

  Veamos primero que $K \subseteq V'$. Sea $\mathcal{A} \in K$, por definición $\mathcal{A} \models Id_K$, luego por lema 3.24 $Id_K = Id_V$ lo que significa que $\mathcal{A} \in V'$.

  Veamos que es cerrada bajo H, S, P. por el lema 3.24 tenemos las siguientes igualdades:

  $$Id_{V'} = Id_{H(V')} = Id_{S(V')} = Id_{P(V')}$$

  para toda álgebra $\mathcal{A} \in S(V')$ se tiene que $\mathcal{A} \models Id_{S(V')} = Id_{V'} = Id_V$ lo cual implica que $\mathcal{A} \in V'$ por definición , teniendo que es cerrada bajo S, las pruebas de que es cerrada bajo H, P son análogas.

- ($\supseteq$) Notemos que $Id_V = Id_{V'}$ equivale a decir que $V \models p \approx q \iff V' \models p \approx q$. Luego por el teorema que conecta álgebras libres con identidades tenemos que:

  $$V \models p \approx q \text{ si y solo si } \langle p, q \rangle \in \theta_V(X).$$

  $$V' \models p \approx q \text{ si y solo si } \langle p, q \rangle \in \theta_{V'}(X).$$

  Luego usando lo antes mencionado concluimos que $\langle p, q \rangle \in \theta_V(X)$ si y solo si $\langle p, q \rangle \in \theta_{V'}(X)$ lo que implica que $\theta_{V'}(X) = \theta_V(X)$, luego $F_V(\overline{X}) = \mathcal{T}(X)/\theta_V(X) = \mathcal{T}(X)/\theta_{V'}(X) = F_{V'}(\overline{X})$.

  Luego para un conjunto de variables infinito Y, por el corolario 3.27 tenemos que aplicandolo a V y V' tenemos que:

$$Id_{V'}(Y) = Id_{F_{V'}(\overline{X})}(Y).$$

$$Id_V(Y) = Id_{F_V(\overline{X})}(Y).$$

Luego como $F_V(\overline{X}) = F_{V'}(\overline{X})$ tenemos que $Id_{F_{V'}(\overline{X})}(Y) = Id_{F_V(\overline{X})}(Y)$ y por lo tanto $Id_{V'}(Y) = Id_V(Y)$, luego prosiguiendo con el mismo razonamiento de antes llegamos a la conclusión de que $F_V(\overline{Y}) = F_{V'}(\overline{Y})$.

Luego por el corolario 3.17, Sea $\mathcal{A} \in V'$, entonces para un conjunto Y de variables lo suficientemente grande tenemos que $\mathcal{A} \in H(F_{V'}(\overline{Y}))$, luego gracias a nuestra ultima conclusión tenemos que $H(F_{V'}(\overline{Y})) = H(F_V(\overline{Y}))$, por tanto $\mathcal{A} \in H(F_V(\overline{Y}))$. Como V es una variedad, tenemos que $F_V(\overline{Y}) \in V$ y como V es cerrada bajo H, tenemos que $A \in V$ teniendo la otra contención.

□

Finalmente tenemos todos los ingredientes necesarios para demostrar el teorema de Birkhoff.

Teorema 3.30 (Birkhoff)**.** *Sea K una clase de álgebras, tenemos que*

$$K \text{ es axiomatizable} \iff K \text{ es una variedad}$$

Demostración.

- ($\Longleftarrow$) Si K es una variedad, por el lema 3.29 existe un conjunto infinito de variables tal que la axiomatiza.

- ($\Longrightarrow$) Si K es axiomatizable entonces existe un conjunto $\Sigma \subseteq Id(X)$ para un conjunto X de variables tal que $K = M(\Sigma)$, luego si V es la variedad mas chica que contiene a K, es claro que $K \subseteq V(K)$.

  Por otro lado si $\mathcal{A} \in V(K)$, por el lema 3.24 $Id_K = Id_{V(K)}$, por lo tanto como $K = M(\Sigma)$ implica que $K \models \Sigma$, luego $Id_K = Id_{V(K)}$ implica que $K \models \Sigma \iff V(K) \models \Sigma$ de donde concluimos que $\mathcal{A} \models \Sigma$ y por lo tanto $\mathcal{A} \in K$.

  Como $V(K) = K$ tenemos que es una variedad.

□

Observación 15. Este teorema nos justifica que los modulos, grupos, anillos se pueden axiomatizar con identidades. Notemos que los Cuerpos no son una variedad, ya que el producto directo de cuerpos no es un cuerpo (Los cuerpos no son un álgebra como tal en el sentido que hemos estudiado, son un álgebra parcial ya que sus ecuaciónes no son satisfechas por todos sus elementos, por ejemplo el 0 no cumple la ecuación de tener

un inverso.Sin embargo, se decidió mantener el ejemplo de los cuerpos porque tienen relevancia posterior al mostrar que son indecidibles y ejemplifican el poder del teorema de Birkhoff).

Esto se puede ver notando que $\mathbb{R}$ es cuerpo pero que $\mathbb{R}^2$ no lo es, ya que si defines el producto de $\mathbb{R}^2$ del mismo modo en que se definió el álgebra directa en este texto (coordenada a coordenada) hay elementos que no tienen inverso, es claro que $(1,1)$ tiene que ser el neutro multiplicativo, pero es fácil ver que $(0,1)$ no tiene inverso, por lo tanto no es un cuerpo. Esto nos dice que no es posible de ninguna manera obtener una axiomatizacion de cuerpos a base de solo identidades,lo cual implica que uno de los axiomas de cuerpo no se puede escribir como identidades, esto se puede notar en la propiedad de que $\forall a \neq 0$ existe un $b \neq 0$ tal que $ab = 1$, en concreto la noción $a \neq 0$ no se puede escribir como una identidad.

Otro ejemplo de esto es que si $K =$ Anillos que son Dominio Euclidiano, tenemos que tampoco es variedad, ya que no es cerrado bajo el producto directo, por ejemplo considera $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tenemos que $(1,0) \cdot (0,1) = (0,0)$, por tanto al contener divisores del cero no puede ser un dominio de integridad y por ende no puede ser un Dominio Euclidiano, por lo que no es una variedad, por tanto uno de sus axiomas es imposible de escribir con identidades, en este caso nuevamente es la noción de no tener divisores de cero, la expresión $b \neq 0$ no es expresable con identidades.

Las implicancias del Teorema de Birkhoff son muy interesantes, ya que establecen una clara conexión entre Álgebra y Lógica de la siguiente manera: Nos dice que toda clase de álgebras que tenga buenas propiedades como las variedades poseen una estructura lógica interna y se pueden axiomatizar a partir de un conjunto de ecuaciónes. Por el otro lado, si tomamos cualquier conjunto de ecuaciónes y consideramos todas las álgebras que satisfacen dicho conjunto, vamos a inducir una estructura con buenas propiedades algebraicas, lo cual le permite inducir a estructuras lógicas un buen comportamiento algebraico.

Lo más interesante del Teorema de Birkhoff es lo siguiente: Al principio del texto mencioné como el Álgebra evoluciono de estudiar las soluciones de ecuaciónes a algo más sofisticado y complejo, pero el teorema de Birkhoff recupera esta noción, ya que nos dice que las estructuras algebraicas que mejor se comportan están definidas por las ecuaciónes que satisfacen, recuperando la noción original que teníamos del Álgebra, pero a la vez empujando su abstracción al límite.

4. Problemas de Decidibilidad de Álgebras

Esta sección se centra en abordar problemas de decidibilidad de Álgebras, concretamente el estudio de la indecidibilidad de multiples teorías algebraicas, viendo que la teoría de cuerpos, grupos y anillos son indecidibles. Esto quiere decir que no existe algoritmo que sea capaz de, dada una proposición, determinar si es verdad en esas teorías o no. El modo en que se demostrara es gracias al teorema de Tarski y el uso de la incrustación semántica. Este capitulo se basa principalmente en el capitulo 5 sección 1 y 5 del libro [1] y toma conceptos clave extraídos de [2] y [3].

4.1. Resultados Preliminares de Lógica

Esta sección abarcara los resultados que se asumen junto con las nociones necesarias. Partiremos con conceptos de lógica de primer orden que luego aterrizaremos a los conocimientos que hemos visto hasta ahora, comenzaremos definiendo las estructuras de primer orden, esta sección se basara en fragmentos del capitulo 5 secciones 1 y 5 del libro [1], sumado a fragmentos de otros libros que se citaran en su momento, se asume un conocimiento básico de lógica tales como que cada proposición tiene una forma prenexa equivalente, o que cada formula sin variables es equivalente a una forma normal disyuntiva de formulas atómicas.

Una observación importante es que de ahora en adelante el símbolo $\models$ tomara su significado mas cercano a la lógica, pero no se abandonara el significado que ya le dimos con nuestros conocimientos de Álgebra Universal, solo se tiene presente que ahora presenta una capa extra de significado. Notemos que si tomamos el sentido de $\models$ en lógica y lo aplicamos a formulas que son ecuaciónes es exactamente la definición que se usa en Álgebra Universal.

Definición 4.1 (Estructuras de Primer Orden)**.**

1. Un lenguaje de tipo $\mathcal{L}$ de primer orden consiste en un conjunto de símbolos de relaciones $\mathcal{R}$ y un conjunto de símbolos de funciones $\mathcal{F}$ donde a cada símbolo se le asigna un entero no negativo al que llamaremos aridad.

2. Dado un conjunto A y un entero n, una relación n-aria r es un subconjunto de A^n.

3. Diremos que dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, una estructura de primer orden (o modelo) es una tupla $\langle A, L\rangle$ donde A es el conjunto universo y L es un conjunto de funciones y relaciones donde a cada $f \in \mathcal{F}$ se le asigna un $f^{\mathcal{A}} \in L$, del mismo modo

para cada $r \in \mathcal{R}$ se le asigna un $r^{\mathcal{A}} \in L$ (la aridad entre símbolos y a la función o relación a la que son asignados se mantiene).

Si en $\mathcal{L}$ se tiene que $\mathcal{R} = \varnothing$ decimos que $\langle A, L \rangle$ es un álgebra.

4. dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, la $\mathcal{L}-$estructura $\langle A, F \rangle$ se le conoce como modelo.

Observación 16. Esto nos dice que, podemos entender a las álgebras como un tipo particular de estructuras dentro de la lógica de primer orden, el área que se dedica a estudiar las estructuras de primer orden se le conoce como Teoría de Modelos, como muy bien señala el libro [1]: El Álgebra Universal es a la Teoría de Modelos Como la Teoría de Cuerpos es a la Teoría de Anillos.

En el libro describe a una fórmula como atómica si es una identidad entre dos términos o es una relación entre elementos, cuando estemos estudiando específicamente álgebras, al no haber relaciones. Las únicas formulas atómicas son las identidades entre términos.

Vamos a ver a continuación una multitud de resultados que se aplicarán a estructuras de primer orden, pero por esta observación podemos simplemente restringir las definiciones y resultados a álgebras, que es lo que vamos a hacer.

Otra observación interesante es que las álgebras son un caso particular de modelo, mas específicamente son un modelo sin relaciones.

Definición 4.2 (Consistencia)**.** Un conjunto de formulas Σ es consistente en una clase de estructuras K si existe un modelo $\mathcal{A} \in K$ tal que $\mathcal{A} \models \Sigma$.

Esta definición nos indica se tiene consistencia si existe al menos una interpretación de los símbolos bajo algún álgebra tal que Σ es verdadero.

Definición 4.3. Sea φ una oracion y Σ un conjunto de oraciones, decimos que $\Sigma \models \varphi$ para una clase K si y solo si para toda $\mathcal{A} \in K$ se tiene lo siguiente:

$$\text{Si } \mathcal{A} \models \Sigma \text{ entonces } \mathcal{A} \models \varphi.$$

Definición 4.4 (Decidibilidad)**.** Dada una proposición, vamos a decir que es decidible en un determinado sistema (en este caso un álgebra) si existe un algoritmo o procedimiento deductivo que determine si es cierta o no en la estructura dada, de no existir dicho algoritmo decimos que la proposición es indecidible.

Ejemplo 8.

- *Si estamos estudiando los números reales, un ejemplo clásico de problema decidible es el problema de encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática.*

  Es claramente decidible pues existe un algoritmo que verifica si es verdad o no el cual es el siguiente:

  1. *Verifica si el discriminante es positivo o negativo.*
  2. *Si es no negativo, calcula la solución usando la formula cuadrática.*
  3. *Si es negativo, no existe solución en* $\mathbb{R}$.

- *Un ejemplo que se suele ver al comienzo de teoría de números es el problema de encontrar las soluciones en* $\mathbb{Z}$ *de una ecuación diofantina de la forma* $ax + by = c$*, el cual es decidible ya que existe una condición que determina cuando existe o no existe solución y de existir solución existe un procedimiento que entrega la solución.*

- *Un algoritmo que determine las soluciones enteras de cualquier ecuación Diofantina se le conoce como el décimo Problema de Hilbert, el cual se sabe que es indecicible.*

Observación 17. Se sabe que la cantidad de problemas decidibles en la matemática es numerable, mientras que la cantidad de todos los problemas es no numerable, por lo que existe una cantidad infinitamente mayor de problemas indecidibles que decicibles. Para la computación interesan los problemas decicibles ya que son aquellos que un algoritmo podría resolver y por tanto computar, entonces preguntarse por la indecidibilidad de un problema implica preguntarse por el limite de lo computable.

Esto es de gran utilidad para los matemáticos porque cada vez usamos mas herramientas de computación y nos ayudamos de softwares para resolver nuestros teoremas, como la demostración del teorema de los cuatro colores. Entonces saber que se esta estudiando un problema indecidible te ayuda para no tratar de buscar un algoritmo y en su lugar intentas otras tácticas, como por ejemplo tratar de reducir el problema a una versión de este que si sea decidible y trabajar desde ahí. En este trabajo nos centraremos en la decidibilidad de Teorías algebraicas.

Definición 4.5 (teorías)**.** Si K es una clase de álgebras, definimos a su teoría como el conjunto

$$ThK = \{\text{proposiciones } \varphi \text{ tales que } K \models \varphi\}.$$

Lo anterior es intuitivamente cierto, ya que la teoría de grupos serian todas las proposiciones que uno puede deducir a partir de los grupos, lo mismo con la teoría de anillos, la teoría de números, teoría de conjuntos,etc.

Definición 4.6. Dadas dos teorías T_1, T_2 tenemos que T_1 es subteoría de T_2 si $T_1 \subseteq T_2$. Si esto ocurre diremos que T_2 es una extension de T_1.

En general, decimos que un conjunto de oraciones Σ es una extensión de la teoría T si $T \subseteq \Sigma$.

Definición 4.7 (Decidibilidad de teorías)**.** Dada K una clase de álgebras, decimos que su teoría ThK es decidible, si existe un algoritmo que determine para cualquier proposición φ, si $\varphi \in ThK$ o $\varphi \notin ThK$.

Es decir, este algoritmo determina si φ es cierto en todas las álgebras de K o si existe un álgebra tal que φ es falsa en dicha álgebra, Intuitivamente este algoritmo nos entrega si una proposición es verdadera o falsa en la teoría.

Observación 18. Tenemos que todo subconjunto de un conjunto decidible es decidible.

A continuación pasaremos por una noción muy importante, la de ser esencialmente indecidible.

Definición 4.8. Decimos que una teoría T es esencialmente indecicible si es indecidible y cualquier extension consistente de T también es indecidible.

Definición 4.9. Diremos que $N = \langle \mathbb{N}, +, \cdot, 1 \rangle$ es la estructura usual de los naturales, entonces ThN denota la teoría de números.

La Teoría de números tiene una axiomatizacion muy conocida, siendo los axiomas de Peano, pero los que nos va a interesar mas adelante a la hora de demostrar el teorema de Tarski (el teorema que nos permitirá demostrar la indecidibilidad de álgebras) sera la Aritmética de Robinson, la cual viene definida de la siguiente manera:

Definición 4.10 (Aritmética de Robinson)**.** la aritmética de Robinson es una subteoría de la teoría de números, generada por este conjunto axiomático:

1. (S_1) $\forall x(x \neq S(x))$.
2. (S_2) $\forall x \forall y(S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$.
3. (S_3) $\forall y(y \neq 0 \rightarrow \exists x(y = S(x)))$.

4. $(+_1)$ $\forall x(x+0=0)$.

5. $(+_2)$ $\forall x \forall y(x+S(y)=S(x+y))$.

6. $(\cdot_1)$ $\forall x(x \cdot 0=0)$.

7. $(\cdot_2)$ $\forall x \forall y(x \cdot S(y)=x \cdot y+x)$.

Observación 19. Notemos que la aritmética de Robinson es la estructura usual de los naturales con la excepción de que no pide que los naturales sean inductivos, ya que los tres primeros axiomas definen al sucesor y los siguientes definen la suma y la multiplicación usual.

Acá vamos a asumir un resultado muy importante, que no demostraremos porque esta mucho mas centrado en la lógica y nos desviaríamos del tema de este trabajo, dicho resultado es que la teoría de los números naturales es indecidible (de modo mas general, es esencialmente indecidible). Una demostración totalmente detallada tanto de los teoremas de incompletitud de Gödel como esta proposición les recomiendo el libro [3], en el libro demuestra que la Aritmética de Peano es indecidible y por ende ThN lo es (hay otra demostración de la incedidibilidad de los naturales en [2]).

Teorema 4.11. *ThN es indecidible*

El siguiente resultado también es muy importante, tampoco se profundizara en el, al no ser el objetivo de este trabajo, para mas información consulte [2] (En ese texto a la Aritmetica de Robinson Sencillamente le llaman Q)

Teorema 4.12. *La Aritmetica de Robinson es Esencialmente indecidible.*

Vamos a asumir la siguiente propiedad, que es verdadera para toda estructura de primer orden y muy elemental en lógica,en particular es cierta para álgebras y nos sera de utilidad mas adelante.

Proposición 4.13. *Sea $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos álgebras tales que existe un isomorfismo entre ellas representado por α,entonces tenemos que para todo $a_1, \cdots, a_n \in \mathcal{A}$ y para toda proposición $\varphi(x_1, \cdots, x_n)$ se tiene:*

$$\mathcal{A} \models \varphi(a_1, \cdots, a_n) \text{ si y solo si } \mathcal{B} \models \varphi(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n)).$$

Observación 20. En particular si tenemos un isomorfismo $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ tenemos que para todo conjunto de oraciones Σ se tiene que $\mathcal{A} \models \Sigma$ si y solo si $\mathcal{B} \models f(\Sigma) = \{f(\varphi) : \varphi \in \Sigma\}$(es simplemente una generalización de lo anterior).

Corolario 4.14. *si $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ son dos álgebras con las mismas hipotesis que en la observacion anterior, se tiene que*

$$\Sigma \models \varphi \textit{ si y solo si} f(\Sigma) \models f(\varphi)$$

(Σ es un conjunto de oraciones sobre la clase de álgebras $K = \{\mathcal{A}\}$ y $f(\Sigma)$ es un conjunto de oraciones sobre $K' = \{\mathcal{B}\}$)

Demostración.

- ($\Longrightarrow$) Supongamos que $\mathcal{B} \models f(\Sigma)$, como es un isomorfismo tenemos que $\mathcal{A} \models \Sigma$, luego por hipótesis tenemos que $\mathcal{A} \models \varphi$, luego como f es un isomorfismo tenemos que $\mathcal{B} \models f(\varphi)$ lo que prueba lo deseado.

- ($\Longleftarrow$) análogo.

□

Vamos a terminar esta sección junto con un lema muy importante que nos ayudara a demostrar el Teorema de Tarski.

Lema 4.15. *Supongamos que tenemos dos estructuras $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ isomorfas entre si a través de un isomorfismo f, si K es un conjunto de proposiciones sobre $\mathcal{A}$ tales que $\mathcal{A} \models K($ y por tanto $f(K)$ es un conjunto de proposiciones sobre $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B} \models f(K))$. Si ThK es esencialmente indecidible, entonces $Thf(K)$ es esencialmente indecidible.*

Demostración. Vamos a demostrar que $Thf(K)$ es indecidible y que toda extensión consistente también es indecidible.

- Si $Thf(K)$ fuese decidible, entonces para toda proposición φ existe un algoritmo que determina si $f(K) \models \varphi$ o si $f(K) \not\models \varphi$. Luego como f es un isomorfismo, por el corolario anterior tenemos que el algoritmo también determina si $K \models f^{-1}(\varphi)$ o $K \not\models f^{-1}(\varphi)$, esto nos entrega un algoritmo que decide ThK lo cual es una contradicción, por lo tanto $Thf(K)$ es indecicible.

- Sea Σ una extensión consistente de $Thf(K)$, definimos $\Sigma' = \{\varphi : f(\varphi) \in \Sigma\}$. Vamos a ver que Σ' es una extensión consistente de ThK.

  1. Primero notemos que para todo $\varphi \in ThK$ se tiene que $K \models \varphi$, luego por el corolario anterior implica que $f(K) \models f(\varphi) \implies f(\varphi) \in Thf(K) \subseteq \Sigma$, por lo tanto tenemos que $\varphi \in \Sigma'$ por definición.

  2. Veamos que Σ' es consistente. Como Σ es consistente, por hipótesis tenemos que $\mathcal{B} \models \Sigma$, luego es fácil ver que $f(\Sigma') \subseteq \Sigma$, por lo tanto $\mathcal{B} \models f(\Sigma') \implies \mathcal{A} \models \Sigma'$ por lo que tenemos su consistencia.

Suponiendo por contradicción, si Σ fuese decidible, en particular $f(\Sigma')$ es decidible, pero por razonamiento análogo al punto anterior podemos encontrar un algoritmo que determina Σ' lo cual es imposible por hipótesis, por lo que concluimos que Σ es indecicible

Como probamos ambos puntos, tenemos que $Thf(K)$ es esencialmente indecidible. $\square$

4.2. Indecidibilidad de Álgebras e Incrustación Semántica

En general hay dos modos de demostrar que un problema es indecidible, la primera es de modo directo mostrando que no hay algoritmo que lo resuelva, como el clásico problema de la detención de las máquinas de Turing, el otro es tomar el problema y tratar de reducirlo a otro que sabes que es indecicible.
Nosotros vamos a tener un enfoque orientado al segundo método y la clave de esto va a ser la incrustación semántica.

Definición 4.16 (Incrustación Semántica)**.** Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de tipo $\mathcal{F}$ y $\mathcal{B}$ un álgebra de tipo $\mathcal{F}'$, supongamos que existen proposiciones

$$\Delta(x),$$
$$\Phi_f(x_1, \cdots, x_n, y) \text{ para } f \in \mathcal{F}_n,$$

de tipo $\mathcal{F}'$ Entonces definimos:

$$B_0 = \{b \in B | B \models \Delta(b)\}$$

y $\phi_f = \{\langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in B_0^n \times B_0 | B \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)\}$ define una función en B_0 de la siguiente manera:

$$f^{B_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \text{ si y solo si } \langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in \phi_f.$$

Esto nos da un álgebra construida a partir de $\mathcal{B}$ isomorfa a $\mathcal{A}$, si esto ocurre decimos que $\mathcal{A}$ esta en incrustación semántica con $\mathcal{B}$, denotado como $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$.
Sean $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ álgebras y H, K clases de álgebras, tenemos que:

- $\mathcal{A}$ esta incrustada sistemáticamente en la clase K ($\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} K$) si $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ para algun $\mathcal{B} \in K$.
- H esta incrustada sistemáticamente en la clase K ($H \underset{sem}{\rightarrow} K$) si para toda $\mathcal{A} \in H$ se tiene que $\mathcal{A} \underset{sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ para algun $\mathcal{B} \in K$.

Observación 21. Para lectores que se les presente este concepto por primera vez puede resultar sumamente confuso así que lo explicare lo mas detallado que pueda. La idea es a partir de ciertas proposiciones definidas en $\mathcal{B}$ puedas crear una copia de $\mathcal{A}$ dentro de $\mathcal{B}$ de la siguiente manera:
La proposición Δ debe ser tal que bajo un morfismo, la preimagen de $\mathcal{B}_0$ sean todos los elementos de $\mathcal{A}$, es decir que si asumimos una inscrustacion semántica tendríamos que $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}_0$ y dicho isomorfismo α hace lo siguiente:

$$\text{Para todo elemento } x \text{ se tiene que } x \in \mathcal{A} \text{ si y solo si } \alpha(x) \in B_0$$

Entonces Δ debe ser una proposición que caracterice a todos los elementos de $\mathcal{A}$, de modo análogo las funciones $f^{\mathcal{B}_0}$ buscan ser una copia de las funciones $f^{\mathcal{A}}$ de la siguiente manera:
Recordemos que $f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \Longleftrightarrow B \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)$.
La proposición $\Phi_f(b_1, \cdots, b_n)$ debe estar construida de tal manera que para toda función $f^{\mathcal{A}}$ y para cualesquiera elementos $a_1, \cdots, a_n, a \in \mathcal{A}$ se tiene

$$f^{\mathcal{A}}(a_1, \cdots, a_n) = a \text{ si y solo si } B \models \Phi_f(\alpha(a_1), \cdots, \alpha(a_n), \alpha(a)).$$

es decir, la proposición debe ser cierta si y solo si las funciones en $\mathcal{A}$ se satisfacen.

Precaución, la incrustación semántica no significa que se construye una subálgebra, es posible que esta operación definida no sea cerrada, el punto es crear una copia tal que cualquier resultado que tenga en $\mathcal{A}$ pueda ser trasladado a $\mathcal{B}_0$ y viceversa.

Un ejemplo que se vera en detalle mas adelante es que $\mathbb{N}$ se puede incrustar semanticamente en $\mathbb{Z}$, en este caso la suma de $\mathbb{N}$ no es cerrada en $\mathbb{Z}$ por lo que no podríamos decir que los naturales son una subálgebra de los enteros, lo que ocurre es que una copia de los naturales están incrustados dentro de $\mathbb{Z}$.

Otra observación importante y es que cada que tengamos $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$ las proposiciones Δ, Φ_f que uso para probar que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ no tienen que ser las mismas que vaya a usar para probar que $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$, ya que en el primer caso se debe encontrar proposiciones en $\mathcal{B}$ tal que pueda crear una copia de $\mathcal{A}$ mientras que en la otra se debe encontrar proposiciones en $\mathcal{C}$ tal que pueda crear una copia de $\mathcal{B}$. Y esto claramente puede ser distintos porque puede que sean álgebras de distinto tipo.

Lema 4.17. *Sean G, H, K clases de álgebras, entonces tenemos que si $G \underset{Sem}{\rightarrow} H$ y $H \underset{Sem}{\rightarrow} K$ entonces $G \underset{Sem}{\rightarrow} K$. Es decir la Incrustación Semántica es transitiva.*

Demostración. Para probar que $G \underset{Sem}{\rightarrow} K$ hay que mostrar que todas las álgebras de G se pueden incrustar en alguna de K. Primero observemos que:

- Para toda $\mathcal{A} \in G$, como $G \underset{Sem}{\rightarrow} H$ existe $\mathcal{B} \in H$ tal que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$.
- Como $\mathcal{B} \in H$ y $H \underset{Sem}{\rightarrow} K$ entonces existe $\mathcal{C} \in K$ tal que $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$.

Para probar lo deseado, es suficiente demostrar que $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$, notemos lo siguiente:

- Como $\mathcal{A} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{B}$ entonces existe una copia $\mathcal{B}_0$ dentro de $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}_0$, para definir dicha álgebra existen Δ, Φ_f tales que:

  1. $B_0 = \{b \in \mathcal{B} : \mathcal{B} \models \Delta(b)\}$.
  2. $f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) = b \Longleftrightarrow \langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in \phi_f = \{\langle\langle b_1, \cdots, b_n\rangle, b\rangle \in B_0^n \times B_0 : \mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \ldots, b_n, b)\}$.

- Como $\mathcal{B} \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{C}$ entonces existe una copia $\mathcal{C}_0$ dentro de $\mathcal{C}$ tal que $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$, para definir dicha álgebra existen Δ', Φ'_f tales que:

  1. $C_0 = \{c \in \mathcal{C} : \mathcal{C} \models \Delta'(c)\}$.
  2. $f^{\mathcal{C}_0}(c_1, \cdots, c_n) = c \Longleftrightarrow \langle\langle c_1, \cdots, c_n\rangle, c\rangle \in \phi'_f = \{\langle\langle c_1, \cdots, c_n\rangle, c\rangle \in C_0^n \times C_0 : \mathcal{C} \models \Phi'_f(c_1, \ldots, c_n, c)\}$.

La idea para concluir $\mathcal{A} \underset{Sem}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ es definir un álgebra $\mathcal{A}_0$ tal que sea una copia de $\mathcal{B}_0$ dentro de $\mathcal{C}_0$ y por ende dentro de $\mathcal{C}$.
Como $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$, llamaremos α a dicho isomorfismo, de la definición es fácil ver que $B_0 \subseteq B$ por lo tanto definiremos el álgebra $\mathcal{A}_0$ dela siguiente manera:

1. Su conjunto universo es $A_0 = \alpha(B_0) = \{\alpha(b) : b \in B_0$ y $\mathcal{C} \models \Delta'(\alpha(b))\} \subseteq C_0$.
2. Las funciones $f^{\mathcal{A}_0}$ vienen definidas por el siguiente conjunto de la misma manera que hemos definido hasta ahora:

   $$\phi''_f = \{\langle\langle a_1, \cdots, a_n\rangle, a\rangle\} \in A_0^n \times A_0 : \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(a_1, \cdots, a_n, a)\}.$$

   La razón de porque se pide que sea verdad en $\mathcal{C}_0$ y no en $\mathcal{C}$ es porque queremos que sea una copia dentro de $\mathcal{C}_0$ y así por consecuencia ser una copia dentro de $\mathcal{C}$.

   Ahora vamos a probar que $\mathcal{B}_0 \simeq \mathcal{A}_0$, nuestro isomorfismo deseado es $\beta = \alpha|_{\mathcal{B}_0}$, el cual claramente es una biyeccion entre los dominios de ambas álgebras, para concluir es suficiente mostrar que es un morfismo.

Sean $b_1, \cdots, b_n \in \mathcal{B}_\prime$, queremos mostrar que:

$$\beta(f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)) = f^{\mathcal{A}_0}(\beta(b_1), \cdots, \beta(b_n)).$$

Para ello definimos $b := f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)$ luego por definición de la función $b = f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n) \iff \mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b)$ Luego como $\mathcal{B} \simeq \mathcal{C}_0$ tenemos que

$$\mathcal{B} \models \Phi_f(b_1, \cdots, b_n, b) \iff \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\alpha(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \alpha(b)) \iff \mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\beta(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \beta(b))$$

Luego tenemos que por definición de mi nueva función

$\mathcal{C}_0 \models \Phi_f(\beta(b_1), \cdots, \alpha(b_n), \beta(b)) \iff f^{\mathcal{A}_0}(\beta(b_1), \cdots, \beta(b_n)) = \beta(b)$. Luego como $b = f^{\mathcal{B}_0}(b_1, \cdots, b_n)$ tenemos lo deseado.

Entonces tenemos que $\mathcal{A}_0 \simeq \mathcal{B}_0$ y por tanto $\mathcal{A} \simeq \mathcal{A}_0$, es decir existe una copia de $\mathcal{A}$ dentro de $\mathcal{C}$ y por tanto $\mathcal{A} \underset{Sem}{\longrightarrow} \mathcal{C}$ demostrando lo deseado.

□

Antes de comenzar con las demostración del teorema de Tarski, procederemos a dar una pequeña definición.

Definición 4.18. Sea K una clase de álgebras de tipo $\mathcal{F}$, si tomamos una serie de símbolos constantes $c_1, \cdots, c_n$ que no están en $\mathcal{F}$, definimos entonces a $K(c_1, \cdots, c_n)$ la clase de álgebras de tipo $\mathcal{F} \cup \{c_1, \cdots, c_n\}$, es decir es la clase de álgebras definida por tomar las álgebras de K y asignar esos símbolos $c_1, \cdots, c_n$ de forma arbitraria a constantes en dicha álgebra.

El siguiente teorema es el que nos permite concluir todo lo queremos desear y es el teorema importante de esta sección, el teorema de Tarski.

Teorema 4.19 (Tarski)**.** *Sea K una clase álgebras tal que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que si $N \underset{Sem}{\longrightarrow} K(c_1, \cdots, c_n)$ entonces ThK es indecidible*

Observación 22. Esto quiere decir, que si se logra encontrar al menos un álgebra de K que contenga una copia de los naturales, la indecidibilidad de los naturales se propaga a toda la teoría, las constantes es simplemente añadir constantes que pueda o no necesitar. La demostración de este teorema añade cosas que se abarcan mas en profundidad en el libro [2], que es un texto donde se abarca técnicas para demostrar indecidibilidad de teorías.

Demostración. La intuición de la demostración es la siguiente: Supongamos por contradicción que ThK es decidible, como N se incrusta semanticamente en K, existe una copia de N dentro de K, luego como ThK es decidible, tomo cualquier proposición de los naturales, las llevo a su equivalente en la copia dentro de K y como ThK es decidible, decide si es cierta o no. Esto nos entrega un algoritmo que decide ThN y eso no es posible, obteniendo una contradicción.

Como las constantes $c_1, \cdots, c_n$ solo agregan constantes que se podría o no tener, vamos a prescindir de estas y asumir sencillamente que $N \underset{Sem}{\rightarrow} K$. Entonces existe un álgebra $\mathcal{A} \in K$ tal que $N \underset{Sem}{\rightarrow} \mathcal{A}$. eso significa que existe una copia $\mathcal{A}_0$ de los naturales dentro de $\mathcal{A}$, dicha copia esta construida a través de proposiciones $\Delta, \Phi_+, \Phi_.$ tales que:

- $A_0 = \{a \in A : \mathcal{A} \models \Delta(a)\}$
- $a +^{\mathcal{A}_0} b = c \Longleftrightarrow \mathcal{A} \models \Phi_+(a, b, c)$
- $a \cdot^{\mathcal{A}_0} b = c \Longleftrightarrow \mathcal{A} \models \Phi_.(a, b, c)$

Consideramos α como la proposición:

$$S_1 \wedge S_2 \wedge S_3 \wedge +_1 \wedge +_2 \wedge \cdot_1 \wedge \cdot_2$$

.

Notemos que $Th\alpha$ es la aritmetica de Robinson y que, como los axiomas de Robinson son un subconjunto de los axiomas que definen a los naturales, tenemos que $N \models \alpha$, luego como existe un isomorfismo entre N y $\mathcal{A}_0$ tenemos que $N \models \alpha \Longleftrightarrow \mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$ con f la isomorfia.

Luego procedemos a definir el siguiente conjunto de oraciones Σ de la siguiente manera:

$$\Sigma = \{\text{proposiciones } \varphi : f(\alpha) \rightarrow \varphi \in ThK\}.$$

Supongamos por contradicción que ThK es decicible, entonces es fácil ver que Σ es decidible, ya que si existe un algoritmo que determine si para todo φ , $f(\alpha) \rightarrow \varphi \in ThK$ o $f(\alpha) \rightarrow \varphi \notin ThK$ lo cual trivialmente decide Σ. Como $Th\alpha$ es esencialmente indecidible y f es un isomorfismo, entonces $Thf(\alpha)$ también es esencialmente indecicible por el lema 4.15, probaremos que Σ es una extension consistente de $Thf(\alpha)$, para ello veremos que:

- Σ es consistente: Para todo $\varphi \in \Sigma$ tenemos que para todo $X \in K$ se tiene $X \models f(\alpha) \rightarrow \varphi$, vamos a probar que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$, asi como $\mathcal{A} \models f(\alpha) \rightarrow \varphi$, necesariamente se tiene que $\mathcal{A} \models \varphi$, obteniendo que $\mathcal{A} \models \Sigma$ demostrando su consistencia.

Para probar que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$ basta que existan $a_1, \cdots, a_n \in \mathcal{A}$ tales que $f(\alpha)(a_1, \cdots, a_n)$ sea verdadera.Sabemos por lo mencionado anteriormente que $\mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$, luego descomponiendo su forma prenexa tenemos que:

$$f(\alpha)(x_1, \cdots, x_n) \equiv Q_1 x_1 \cdots Q_n x_n \bigwedge_i \bigvee_j \psi_{ij},$$

donde ψ_{ij} son formulas atómicas y $Q_1, \cdots, Q_n$ son cuantificadores, como estamos estudiando álgebras sabemos que sus formulas atómicas se tratan de identidades entre términos de la forma $f(p_i) \approx f(q_i)$ donde $p_i \approx q_i$ es una identidad en la aritmética de Robinson. Luego como $\mathcal{A}_0 \models f(\alpha)$ sabemos que existe una combinación de valores de $\mathcal{A}_0$ (en particular en $\mathcal{A}$) tales que satisfacen de manera adecuada cada formula atómica, luego como $p_i \approx q_i$ esta construido en la aritmética de Robinson, sabemos que están escritos en función de $+, \cdot$, por lo que los ψ_{ij} se escriben en función de $+^{\mathcal{A}_0}, \cdot^{\mathcal{A}_0}$ y por ende al satisfacerse cada función de $\mathcal{A}_0$ tenemos que los $\Phi_+, \Phi_\cdot$ se satisfacen en el álgebra $\mathcal{A}$, luego como $f(\alpha)$ esta construida a base de esas operaciones tenemos que la validez en $\mathcal{A}$ de $\Phi_+, \Phi_\cdot$ se mantiene si y solo si se tiene validez de $f(\alpha)$ en $\mathcal{A}$, por lo que podemos concluir que $\mathcal{A} \models f(\alpha)$ obteniendo la consistencia.

- Veamos que $Thf(\alpha) \subseteq \Sigma$. Sea $\varphi \in Thf(\alpha)$ Entonces se tiene que $f(\alpha) \models \varphi$, lo que implica que $f(\alpha) \to \varphi$ es una tautologia, como es tautologia en particular para todo $\mathcal{A} \in K$ se tiene que $\mathcal{A} \models f(\alpha) \to \varphi$ lo cual implica que $f(\alpha) \to \varphi \in ThK$ y por ende $\varphi \in \Sigma$.

De esto tenemos que Σ es una extensión consistente de $Thf(\alpha)$, pero como esa teoría es esencialmente indecidible tenemos que Σ es indecidible obteniendo una contradicción concluyendo que ThK debe ser indecidible. $\square$

Una vez demostrado este teorema, la idea para demostrar la indecidibilidad de teorías es aprovechar que la incrustación semántica es transitiva, asi podemos incrustar desde los naturales a múltiples tipos de álgebra hasta llegar a que los naturales se incrustan en el álgebra de una teoría en concreto, luego por el teorema de Tarski dicha teoría debe ser indecidible. Primero demostraremos que la teoría de Anillos es indecidible.

Definición 4.20. Denotaremos a $Z = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 1 \rangle$ a la estructura usual de los enteros.

Lema 4.21 (Tarski)**.** $N \underset{Sem}{\longrightarrow} Z$.

Demostración. Para demostrar esto, nos vamos a guiar directamente de la definición , buscamos una serie de proposiciones Δ, Φ_f tal que Δ sea una proposición dentro de los enteros que defina unicamente a los naturales o a una biyeccion de estos, y Φ_f funciones que sean copia de las funciones de los naturales dentro de $\mathbb{Z}$.

Consideradamos $\Delta(x)$ Como:

$$\exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 \exists y_4 [x \approx y_1 \cdot y_1 + y_2 \cdot y_2 + y_3 \cdot y_3 + y_4 \cdot y_4]$$

La cual es un teorema conocido como los cuatro cuadrados de Lagrange, el cual dice que todo natural se puede escribir como suma de cuatro cuadrados, la cual es una proposición dentro del marco de los enteros.

Consideremos $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 + x_2$, osea determina cuando un natural es suma de otros dos naturales.

Consideremos $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 \cdot x_2$, osea determina cuando un natural es producto de otros dos naturales.

Entonces es fácil ver que hay una incrustación semántica porque la álgebra $\mathcal{B}_0$ construida tiene como conjunto universo $\mathcal{B}_0 = \{x \in \mathbb{Z} : Z \models \Delta(x)\} = \mathbb{N}$ y proposiciones definen exactamente a la suma y producto de los naturales, por tanto el morfismo identidad nos da el isomorfismo deseado, concluyendo el lema. □

Teorema 4.22. *La teoría de Anillos es Incedidible.*

Demostración. Si $K =$ anillos, claramente $Z \in K$, por el lema 4.21 $N \underset{Sem}{\longrightarrow} K$ y luego por el teorema de Tarski ThK es indecidible. □

De modo totalmente analogo, uno puede probar que la teoría de cuerpos es indecidible, mediante el siguiente lema:

Lema 4.23. *Si $Q = \langle \mathbb{Q}, +, \cdot, 1 \rangle$ define a la estructura clasica de los racionales, se tiene que $N \underset{Sem}{\longrightarrow} Q$*

Demostración. En [4] se observa que $Z \underset{Sem}{\rightarrow} Q$ y por tanto gracias a la transitividad de la incrustacion semantica tenemos lo deseado. □

Teorema 4.24. *La teoría de cuerpos es indecidible*

Demostración. Si $F =$Cuerpos, es claro que $Q \in F$, por el lema 4.23 $N \underset{Sem}{\longrightarrow} F$, luego por el teorema de Tarski ThF es indecidible. □

Vamos a demostrar a continuacion que la teoría de grupos es indecidible, para ello vamos a tener que dar un rodeo mas largo pues tenemos que incrustar N en algun grupo, y para esto nos aprovecharemos de la transitividad de la incrustacion Semantica.

Lema 4.25 (Tarski)**.** $Z \underset{Sem}{\longrightarrow} Z^2 := \langle \mathbb{Z}, +, ()^2, 1 \rangle$ *donde* $()^2$ *es la función que mapea* $a \mapsto a^2$

Demostración. Dado que estamos incrustando dos estructuras derivadas de los enteros, nuestra proposición Δ debe ser $x \approx x$.
Luego definimos la proposición $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ como $y \approx x_1 + x_2$ la cual claramente define la suma de los enteros.
Lo complicado es definir $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ ya que, queremos definir una proposición que defina de forma única el producto de los enteros, pero como $\Phi_\cdot$ es una función dentro de Z^2 es una función que se define en función de las funciones suma y cuadrado de Z^2, entonces hay que definir el producto de Z en función de esas operaciones.
Definimos $\Phi_\cdot(x_1, x_2, y)$ como $y + y + x_1^2 + x_2^2 \approx (x_1 + x_2)^2$. Veamos que en efecto define de forma unica la multiplicacion de enteros, para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se tiene que:

$$2c + a^2 + b^2 = (a + b)^2 \text{ si y solo si } 2c = 2ab \text{ si y solo si } c = ab$$

Por lo que en efecto es posible tener una proposición que sea copia del producto de los enteros dentro de esta nueva estructura, como podemos mapear y definir bien tanto el dominio como las funciones es posible definir una nueva estructura la cual sea isomorfa a Z y que este dentro de Z^2 concluyendo lo deseado. □

Lema 4.26 (Tarski)**.** $Z^2 \underset{Sem}{\longrightarrow} Z_| = \langle \mathbb{Z}, +, |, 1 \rangle$ *donde* $a|b$ *significa* a *divide a* b.

Observación 23. Notemos que la noción divide es una relación, no una función , lo cual en principio es un problema ya que las álgebras las definimos como estructuras sin relaciones equipadas de base. Eso tiene fácil arreglo, podemos definir la función $f : \mathbb{Z}/\{0\} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ donde $f(a, b) = c$ donde c sea el resto de dividir b por a. Es fácil ver que esta función esta bien definida ya que si $(a, b) = (x, y)$ es claro que su resto va a ser el mismo.
Entonces tenemos que estudiar $a|b$ equivale a estudiar $f(a, b) = 0$, fuera de eso la demostración no tendrá muchas variaciones, es para asegurarse de que todo esta bien definido.

Demostración. Definimos $\Delta(x)$ como $x \approx x$ por las mismas razones que la demostración del lema anterior, del mismo modo $\Phi_+(x_1, x_2, y)$ es $y \approx x_1 + x_2$.

Lo único complicado es tratar de definir la función $()^2$ en función de la suma y la división, consideremos $\Phi_2(x, y)$ como la proposición:

$$\forall z[f(x+y,z) \approx 0 \longleftrightarrow (f(x,z) \approx 0 \wedge f(x+1,z) \approx 0]$$
$$\wedge \forall u \forall v \forall z[(u+x \approx y \wedge v+1 \approx x) \rightarrow (f(u,z) \approx 0 \longleftrightarrow (f(x,z) \approx 0 \wedge f(v,z) \approx 0))]$$

Esta proposición es muy compleja y no la voy a resolver, pero si dar indicaciones de que hay que hacer. Supongamos que dicha proposición es cierta, como es cierta implica que los valores de verdad de las proposiciones que la componen deben tener una cierta configuración. Como habrán notado hay muchos valores de verdad posibles que dan a la proposición como verdadera, lo que hay que hacer es estudiar todos los casos en que la proposición es verdadera, según si cada proposición es verdadera o falsa tendrá una ecuación que represente ese valor de verdad (dado que estudiamos igualdad de operaciones y la noción de ser divisible o no), cada caso dejara un sistema de ecuaciones a resolver, el cual si resolvemos para x, y tendremos lo siguiente:

$\Phi_2(x,y)$ es verdad si y solo si se satisfacen los siguientes sistemas de ecuaciones (se ve del modo descrito anteriormente , el modo converso se viene tomando cualquier caso del signo y ver que para dicha elección de valores de x, y la proposición es cierta, nuevamente estudiando caso a caso):

$$x + y = \pm x(x+1)$$
$$y - x = \pm x(x-1)$$

Resolviendo el sistema en cualquier caso, tenemos que se satisface si y solo si $x^2 = y$ por lo que define la función cuadrado perfectamente, concluyendo que tenemos la incrustación semántica. □

Lema 4.27 (Tarski)**.** *Definimos $Sym(Z) = \{f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} : f$ es biyectiva$\}$, definimos $\circ$ como la composición de funciones y π denota la biyeccion $\pi(a) = a+1$, entonces tenemos que:*

$$Z_| \underset{Sem}{\longrightarrow} \langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle$$

Demostración. Definiremos $\Delta(x)$ como $x \circ \pi \approx \pi \circ x$. Estudiemos el conjunto $B_0 = \{\sigma \in Sym(Z) : \langle Sym(Z), \circ, \pi \rangle \models \Delta(\sigma)\}$ para ver que forma tiene.
Notemos que para todo $\sigma \in Sym(Z) : \sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma$, esa propiedad es equivalente a que para todo $x \in \mathbb{Z}$ se satisfaga $\sigma(x+1) = \sigma(x) + 1$. Luego tenemos que:

$$\sigma(x) = \sigma((x-1)+1) = \sigma(x-1) + 1.$$

De modo análogo tenemos que $\sigma(x-1) = \sigma(x-2) + 1 \implies \sigma(x) = \sigma(x-2) + 2$, por lo tanto repitiendo este proceso x veces tenemos que $\sigma(x) = \sigma(0) + x$, luego notemos que

esto equivale a aplicar $\pi^{\sigma(0)}(x)$ ya que es sumar a x el 1 una cantidad $\sigma(0)$ de veces, por lo tanto tenemos que si $\sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma \implies \sigma = \pi^{\sigma(0)}$. De modo converso es fácil ver que si $\sigma = \pi^k : k \in \mathbb{Z}$ entonces $\sigma \circ \pi = \pi \circ \sigma$, por lo tanto $B_0 = \{\pi^a : a \in \mathbb{Z}\}$. Asi queda claro cual va a ser nuestro isomorfismo, dado por el mapeo $a \mapsto \pi^a$.
Ahora tratemos de definir la suma, definiremos $\Phi_+(x_1, x_2, x_3)$ es $x_1 \circ x_2 \approx x_3$, luego tenemos que $\Phi_+(\pi^a, \pi^b, \pi^c)$ es cierto si y solo si $\pi^a \circ \pi^b = \pi^c$ lo cual es cierto si y solo si $a + b = c$.
La parte mas compleja para la demostración es la siguiente, pues vamos a encontrar una proposición que describa la divisibilidad, la proposición que vamos a usar es la siguiente, definiremos $\Phi_|(x_1, x_2, x_3)$ como

$$\forall z[(x_1 \circ z \approx z \circ x_1 \wedge x_3 \circ z \approx z \circ x_3) \to x_2 \circ z \approx z \circ x_2]$$

.
Vamos a demostrar que $\Phi_|(\pi^a, \pi^b, \pi^c)$ es cierto si y solo si existen enteros k, m tales que $b = ka + mc$. Así $\Phi_|(\pi^a, \pi^b, id)$ es cierta si y solo si $f(a, b) = 0$ teniendo en cuenta que $id = \pi^0$ es la función identidad, teniendo así definida la noción de divisibilidad.

- ($\Longleftarrow$) Supongamos que existen enteros k, m tales que $b = ka+mc$, probaremos que la proposición es cierta. Notemos que $\Phi_|$ es una proposición de la forma $(\varphi \wedge \psi) \to \gamma$ la cual es logicamente equivalente a $\neg(\phi \wedge \psi) \vee \gamma$ donde φ es $x_1 \circ z \approx z \circ x_1$, ψ es $x_3 \circ z \approx z \circ x_3$ y γ es $x_2 \circ z \approx z \circ x_2$.

  Notemos que tenemos dos opciones, $\varphi \wedge \psi$ es verdadera o es falsa, si es falsa entonces $\Phi_|$ es verdadera y no hay nada que hacer, pero si suponemos que $\varphi \wedge \psi$ es verdadera para probar que $\Phi_|$ es verdadera es suficiente demostrar que si $\varphi \wedge \psi$ es cierta, entonces γ es cierta.

  Supongamos que para toda $\sigma \in Sym(Z)$ se tiene que $\sigma \circ \pi^a = \pi^a \circ \sigma$ y $\sigma \circ \pi^c = \pi^c \circ \sigma$. De eso, siguiendo la definición de composición obtenemos directamente que

  $$\forall x \in \mathbb{Z}\ \sigma(x + a) = \sigma(x) + a, \sigma(x + c) = \sigma(x) + c$$

  Notemos que $\sigma(x + 2a) = \sigma((x + a) + a) = \sigma(x + a) + a = \sigma(x) + 2a$, en general podemos extender el razonamiento para concluir que para todo $d \in \mathbb{Z}$ se tiene que $\sigma(x + da) = \sigma(x) + da$, idem $\sigma(x + da) = \sigma(x) + da$. Notemos que probar γ es equivalente a demostrar que $\sigma(x + b) = \sigma(x) + b$.

  Como $b = ka+mc, \sigma(x+b) = \sigma(x+ka+mc) = \sigma(x+ka)+mc = \sigma(x)+ka+mc = \sigma(x) + b$, lo cual prueba γ y por tanto $\Phi_|$ es siempre cierta.

- ($\Longrightarrow$) Supongamos que la proposición es cierta, definiremos la función $\rho : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por:

$$\rho(x) = \begin{cases} x + a + c & \text{si existen } k, m \in \mathbb{Z} \text{ tales que} \qquad x = ka + mc \\ x & si \qquad x \neq ka + mc \, \forall k, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Notemos que la función esta bien definida ya que solo esos dos casos son posibles,para comprobar que $\rho \in Sym(Z)$ probaremos que es una biyeccion.

- Probaremos que es inyectiva, supongamos que tenemos dos enteros x, y tales que $\rho(x) = \rho(y)$, probaremos que $x = y$ caso a caso.
  1. Si existen enteros k, k', m, m' tales que $x = ka + mc, y = k'a + m'c$ entonces $\rho(x) = \rho(y) \implies x + c + a = y + c + a \implies x = y$.
  2. Si para todo enteros k, k', m, m' se tiene que $x \neq ka + mc, y \neq k'a + m'c$ se tiene que $\rho(x) = x, \rho(y) = y$ por lo que la igualdad es directa.
  3. Si existen enteros k, m y para todo par de enteros k', m' se tiene que $x = ka + mc, y \neq k'a + m'c$, tenemos que $\rho(x) = x + a + c, \rho(y) = y \implies y = x + a + c = (k + 1)a + (m + 1)c$ lo cual es una contradiccion, este caso no es posible.
  4. Si para todo par de enteros k, m y existen enteros k', m' se tiene que $x \neq ka + mc, y = k'a + m'c$. Este caso es analogo al caso 3.

  Por lo tanto en los unicos casos posibles tenemos lo deseado.
- Para todo $x \in \mathbb{Z}$, sabemos que existe un entero z tal que $x = z + a + c$, por lo que nos ponemos en casos. Si existen enteros tales que $z = ka + mc$ entonces $\rho(z) = x$, si no es el caso significa que para todo par de enteros arbitrarios tenemos que $z \neq ka + mc \implies x \neq (k + 1)a + (m + 1)c$, como la eleccion de k, m fue arbitraria tenemos que $x = \rho(x)$, en cualquier caso tenemos que es sobreyectiva.

Como tenemos que $\rho \in Sym(Z)$, probaremos que $\rho \circ \pi^a = \pi^a \circ \rho$ y $\rho \circ \pi^c = \pi^c \circ \rho$, notemos que:

$$\pi^a \circ \rho(x) = \begin{cases} x + 2a + c & \text{si existen } k, m \in \mathbb{Z} \text{ tales que} \qquad x = ka + mc \\ x + a & si \qquad x \neq ka + mc \text{ para todo } k, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

y

$$\rho\circ\pi^a(x) = \begin{cases} x+2a+c & \text{si existen } k,m\in\mathbb{Z} \text{ tales que} \qquad x+a=ka+mc \\ x+a & si \qquad x+a\neq ka+mc \text{ para todo } k,m\in\mathbb{Z} \end{cases}$$

Notemos que existen $k, m \in \mathbb{Z}$ tales que $x+a = ka+mc$ implica que existen k', m' tales que $x = k'a+m'c$ donde $k' = k-1, m' = m$ y viceversa. Del mismo modo se puede probar que $\forall k, m \in \mathbb{Z}$ se tiene que $x+a \neq ka+mc$ si y solo si $\forall k', m' \in \mathbb{Z}$ se tiene que $x \neq k'a+m'c$.

Como las condiciones para sus valores se cumplen siempre en simultaneo, tenemos que $\pi^a \circ \rho(x) = \rho \circ \pi^a(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, de modo totalmente análogo pruebas que $\pi^c \circ \rho = \rho \circ \pi^c$ Luego como $\Phi_|$ es cierta, se sigue necesariamente que $\pi^b \circ \rho = \rho \circ \pi^b$ lo cual implica que para todo entero se tiene que $\rho(x+b) = \rho(x)+b$, en particular se tiene que $\rho(b) = \rho(0)+b$, luego $\rho(0) = a+c$ ya que $0 = 0\cdot a + 0\cdot c$, por lo tanto tenemos que $\rho(b) = a+b+c$, pero dada la definición de ρ, el único modo en que suceda eso es si existen enteros k, m tales que $b = ka+mc$, que es lo que queríamos demostrar.

Como la función esta bien definida, tenemos que $\Phi_|(\pi^a, \pi^b, id)$ es cierto si y solo si $f(a,b) = 0$, encontrando una proposición que defina de forma única la noción de divisibilidad concluyendo la demostración. □

Teorema 4.28. *La teoría de Grupos es indecidible.*

Demostración. Gracias a que $\underset{Sem}{\longrightarrow}$ es transitiva, de los lemas 4.21,4.25,4.26,4.27 tenemos que $N \underset{Sem}{\rightarrow} \langle Sym(Z), \circ, \pi\rangle$ por lo tanto si $G = Grupos$ entonces $\langle Sym(Z), \circ, \pi\rangle \in G(c_1)$. Entonces tenemos que $N \underset{Sem}{\longrightarrow} G(c_1)$, entonces por el teorema de tarski ThG es indecidible □

Observación 24. La clave de la demostración del teorema fue el añadir dicha constante c_1, es un parámetro para designar constantes nuevas, esto se hace ya que claramente $\langle Sym(Z), \circ, \pi\rangle$ no es un grupo pues no tiene la constante identidad definida en su estructura, para eso esta el c_1, es un parámetro que designa constantes nuevas que se puede o no tener, la idea es designar de tal manera que $\langle Sym(Z), \circ, \pi\rangle$ sea un grupo bajo la clase $G(c_1)$.

4.3. conclusiónes

Con esto concluye este trabajo, se demostró tanto el teorema de Birkhoff como la indecidibilidad de algunas teorías álgebraicas, observamos como el Álgebra Universal y la lógica trabajaron en conjunto entregándonos unos resultados que resuenan en los fundamentos de la disciplina que estudiamos dejando un abanico a múltiples investigaciones futuras.

Una rama posible para continuar es siguiendo con el teorema de Birkhoff, sabemos que las variedades son axiomatizables, pero a nivel de estudio un conjunto axiomático finito es siempre mejor que uno infinito, porque permite partir de un conjunto claro y preciso de premisas desde el cual comenzar a trabajar y que en computación se prefiere trabajar con modelos finitos, el siguiente paso natural sería estudiar cuando las variedades son finitamente axiomatizables, este camino se aborda en el libro [5], se estudian casos de variedades finitamente axiomatizables e infinitamente axiomatizables, vuelven a retomar el tema en el libro [6].

Otra posible investigación es ver que otras teorías son indecidibles. Ya sabemos que la teoría de Cuerpos, Grupos y anillos son indecidibles, el camino más directo y natural sería tratar de incrustar alguna de estas teorías en otra y tener más resultados sobre teorías indecidibles. En el mismo capítulo de [1] que se usó para esta sección poco después se presenta un análogo al teorema de Tarski, el teorema de Ershov- Rabin el cual nos dice que si tenemos una teoría K tal que se puede hacer una incrustación semántica a partir de los Grafos finitos, entonces también tenemos indecidibilidad. No se estudió este resultado, ya que los Grafos no son un álgebra en el sentido que se dio en este texto, pero es un camino a seguir, pues la teoría de Grafos es muy útil en el contexto de la matemática actual, el libro uso este teorema para demostrar que la teoría de reticulados distributivos es indecidible, también demostró que toda teoría con dos relaciones de equivalencia es indecidible, es decir, si K es una clase de estructuras cuyos elementos se ven como $\langle A, r_1, r_2 \rangle$ entonces ThK es indecidible.

Otra rama posible de continuar la investigación es estudiar otros problemas de Decidibilidad, una ventaja del álgebra universal es que abstrae tantas ramas de la matemática en una sola, si lográsemos demostrar que un Problema de Álgebra Universal es decidible o indecidible, resolveríamos muchos problemas de una sola vez. Un ejemplo es que, podemos definir un problema de la palabra para Álgebra Universal gracias a las álgebras libres.

Hay tres salidas posibles de esta investigación las cuales son: tratar de ver cuándo las variedades son finitamente axiomatizables, tratar de probar con la ayuda de la Incrustación Semántica que otras teorías son indecidibles haciendo una incrustación desde los naturales o grafos finitos y tratar de estudiar otros problemas de Decidibilidad de Álgebra Universal.

5. Referencias

[1] S. Burris and H.P. Sankappanavar, *A Course in Universal Algebra*, Springer, New York, 1981.

[2] A. Tarski, A. Mostowski, and R.M. Robinson, *Undecidable Theories*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1971.

[3] Peter Smith, *An Introduction to Gödel Theorems*, Cambridge University Press, 2013.

[4] Bjorn Poonen, *Undecidability in Number Theory*, Notices of the American Mathematical Society **55** (2008), no. 3, 344–350.

[5] R.S. Freese, R.N McKenzie, G.F McNulty, and W.F. Taylor, *Algebras, Lattices, Varieties: Volume II*, American Mathematical Society, 2022.

[6] _____, *Algebras, Lattices, Varieties: Volume III*, American Mathematical Society, 2022.